

Dinero contante y habilidades blandas: Evidencia experimental sobre la combinación de becas y mentorías en Argentina*

Alejandro J. Ganimian[†]

Universidad de Nueva York (NYU)

Felipe Barrera-Osorio[‡]

Universidad de Harvard

M. Loreto Biehl[§]

Banco Interamericano de Desarrollo

María A. Cortelezzi[¶]

Ministerio de Educación de la Argentina

17 de octubre de 2019

Resumen

Evalúamos un programa de larga trayectoria, implementado por una de las fundaciones educativas más grandes de la Argentina, que ofrece becas y mentorías no académicas a estudiantes de escuela secundaria. Asignamos aleatoriamente a 408 estudiantes de 6.^o grado de 10 escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires a recibir el programa durante toda la escuela secundaria o a no recibirlo. Después de tres años, el programa mejoró las conductas académicas de los estudiantes (p. ej., estudiar antes de un examen o ponerse al día con el trabajo atrasado), pero encontramos poca evidencia de que estos cambios se hayan traducido en mejoras más amplias en sus mentalidades académicas (p. ej., creencias sobre su propio desempeño y eficacia), su perseverancia (p. ej., grit) o sus estrategias de aprendizaje (p. ej., metacognición). El programa también mejoró el desempeño escolar de los estudiantes durante el primer año (p. ej., calificaciones, asistencia y tasas de aprobación), pero no encontramos mejoras similares en los años siguientes. Esto podría deberse a que una proporción elevada de los estudiantes del grupo de tratamiento fue expulsada del programa por no cumplir con sus requisitos. El programa no mejoró el aprendizaje de los estudiantes ni sus rasgos de personalidad (p. ej., responsabilidad). Por último, encontramos algunos efectos heterogéneos para las estudiantes mujeres y para los estudiantes de nivel socioeconómico bajo.

Códigos JEL: C93, I21, I22, I25

Palabras clave: Transferencias monetarias, becas, mentorías, habilidades blandas, Argentina.

*Agradecemos el financiamiento otorgado para este proyecto por el Banco Interamericano de Desarrollo y por una fundación anónima. Agradecemos a Marina Bassi, Mercedes Mateo Díaz, Costas Meghir, Hugo Ñopo, Ernesto Pais y Emiliana Vegas por sus aportes en distintas etapas de este proyecto. También agradecemos a Rafael de Hoyos, Timothée Demont, Greg Elacqua, Isy Faingold Vigil, Ariel Fiszbein, Verónica Frisanchi, Brad Hershsbein, Dick Murnane, Morgan Polikoff, Jeff Puryear, Laura Trucco, Michael Walker y a los participantes de seminarios en AEFPP, APPAM, Brookings, GDN, BID, LACEA-IEN, el Ministerio de Educación de la Argentina, UNU-WIDER y UTDT por sus comentarios. Todas las opiniones expresadas son de los autores y no de ninguna de las instituciones a las que están afiliados.

[†]Profesor adjunto de Psicología Aplicada y Economía, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, Universidad de Nueva York. Correo electrónico: alejandro.ganimian@nyu.edu.

[‡]Profesor asociado de Educación y Economía, Harvard Graduate School of Education. Correo electrónico: felipe_barrera-osorio@gse.harvard.edu.

[§]Especialista Líder en Educación, Banco Interamericano de Desarrollo. Correo electrónico: loretob@iadb.org.

[¶]Directora Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, Ministerio de Educación de la Argentina. Correo electrónico: macortelezzi@gmail.com.

1. Introducción

En las últimas décadas, los países en desarrollo lograron avances notables en la ampliación del acceso a la escolarización. En América Latina y el Caribe, esta expansión se concentró en la escuela secundaria. A comienzos de la década de 1990, la mayor parte de la región ya había alcanzado un acceso casi universal a la escuela primaria, con una tasa de matriculación promedio del 94 % en ese nivel, pero muchos jóvenes todavía carecían de acceso a la escuela secundaria, con una tasa de matriculación promedio del 55 % en ese nivel. Por lo tanto, la mayor parte de los nuevos matriculados en el período siguiente fueron jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria. A fines de la década de 2000, la tasa de matriculación promedio en primaria en la región había aumentado levemente al 98 %, pero la tasa de matriculación promedio en secundaria había saltado al 69 % (Bassi et al. 2013).

Muchos de los jóvenes que se matricularon en la escuela secundaria en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas estuvieron entre los primeros de sus familias en alcanzar este nivel educativo. Estos estudiantes de “primera generación” se diferencian de sus predecesores en dos dimensiones importantes. En primer lugar, los costos de la escolarización son más relevantes para ellos: los costos de los “complementos” de la escolarización (p. ej., uniformes o libros de texto) y el “costo de oportunidad” de la escolarización (es decir, el ingreso al que se renuncia por no trabajar) representan una proporción mayor del ingreso de sus hogares (Banerjee et al. 2013). En segundo lugar, están menos preparados para la escuela secundaria porque no pueden apoyarse en las experiencias de sus padres con este nivel educativo (véase Alfonso et al. 2011; Bassi et al. 2012).

A pesar de esta llegada masiva de estudiantes de primera generación, todavía sabemos muy poco sobre cómo apoyarlos para asegurar que se gradúen de la escuela secundaria y adquieran habilidades básicas. Una opción es ofrecer a estos estudiantes una combinación de apoyo financiero, para cubrir los costos y aumentar los beneficios inmediatos de asistir a la escuela, y de mentorías, para brindarles un andamiaje que les permita desarrollar las habilidades socioemocionales que necesitan para tener éxito en la educación secundaria. Sin embargo, si bien existe amplia evidencia de que el apoyo financiero (p. ej., becas y transferencias monetarias) aumenta la matriculación y los años de escolaridad alcanzados en los países en desarrollo (Ganimian and Murnane 2016), hay muy pocos estudios sobre mentorías en estos contextos (véase, por ejemplo, Huan et al. 2014) y, hasta donde sabemos, ningún estudio causal sobre su posible complementariedad.

En este artículo, presentamos evidencia experimental sobre un programa que ofrece becas y mentorías no académicas a estudiantes de escuela secundaria de familias de bajos ingresos en la Argentina. El Programa de Becas y Mentorías (PBM) fue creado por la fundación educativa nacional más grande y es una de las iniciativas de su tipo más extensas y de mayor

trayectoria en el país: se fundó en 1997 y actualmente atiende a más de 2,500 estudiantes en 16 provincias.¹ Cada año, el programa otorga a cada estudiante 10 pagos mensuales de becas de USD 40 y 10 sesiones mensuales de mentoría no académica, individuales o grupales, a cargo de un profesional capacitado. Asignamos aleatoriamente a 408 estudiantes de 6.º grado de 10 escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires a recibir el programa durante los cinco años de la escuela secundaria o a no recibirlo.² Evaluamos el impacto combinado de las becas y las mentorías desde 7.º grado hasta 9.º grado.

Informamos cuatro conjuntos principales de resultados basados en este experimento. En primer lugar, encontramos que el programa tuvo un impacto positivo en las conductas académicas de los estudiantes (p. ej., su propensión a declarar que comenzaron a estudiar con anticipación antes de un examen o que se pusieron al día con las tareas escolares atrasadas).³ Estas eran precisamente las conductas que los mentores buscaban enseñar a los beneficiarios del programa. Encontramos efectos moderados a grandes (de .15 a .31 desvíos estándar) en casi todas ellas, y cierta evidencia de impactos menores en las estudiantes mujeres.

En segundo lugar, encontramos poca evidencia de que el programa haya generado mejoras más amplias en las mentalidades académicas de los estudiantes (p. ej., creencias sobre su propio desempeño y eficacia), su perseverancia (p. ej., grit) o sus estrategias de aprendizaje (p. ej., metacognición). El programa no apuntaba directamente a estos resultados, pero cabría esperar que surgieran del ejercicio de las conductas académicas. No encontramos efectos en ninguno de estos resultados, pero no podemos descartar efectos pequeños a moderados, y encontramos impactos mayores en estos resultados para los estudiantes de nivel socioeconómico bajo.

En tercer lugar, el programa mejoró el desempeño escolar de los estudiantes (p. ej., asistencia y calificaciones) durante el primer año del estudio, precisamente los resultados en los que el programa buscaba influir. Sin embargo, no encontramos mejoras similares en los años siguientes. Esto podría deberse a que la fundación expulsó del programa a una proporción elevada de estudiantes por no cumplir con sus requisitos.

Por último, no encontramos evidencia de que el programa haya mejorado los rasgos de personalidad o el aprendizaje de los estudiantes (medido mediante pruebas estandarizadas de matemática y lengua). Cabe destacar que el programa no buscaba influir en estos resultados, pero queríamos entender si surgirían de las mejoras esperadas en las habilidades socioemocionales y en el desempeño escolar, respectivamente. Curiosamente, encontramos impactos mayores en el logro académico para los estudiantes de familias de bajos ingresos.

¹La fundación nos pidió no revelar su nombre ni el nombre real de su programa.

²En 12 de las 24 provincias de la Argentina, incluida la Provincia de Buenos Aires, la escuela primaria abarca los grados 1 a 6 y la escuela secundaria abarca los grados 7 a 12 (DiNIECE 2013).

³En la sección 3 explicamos cómo clasificamos los distintos tipos de resultados de este estudio.

Nuestro estudio contribuye a la literatura de evaluación de impacto sobre los efectos de las becas y las transferencias monetarias en los países en desarrollo. Este tipo de apoyo financiero ha aumentado sistemáticamente la matriculación y los años de escolaridad alcanzados, pero, salvo pocas excepciones, no ha mejorado los resultados de aprendizaje (Barrera-Osorio et al. 2018; Barrera-Osorio and Filmer 2016; Kremer et al. 2009). Nuestros resultados sugieren que combinar becas con mentorías ayuda a los estudiantes a tener un mejor desempeño escolar, pero podría no ser suficiente para aumentar cuánto aprenden estos estudiantes durante la escuela secundaria. Sin embargo, consideramos que se necesita más investigación sobre la efectividad de combinar becas con tipos más intensivos de mentoría no académica o con mentoría académica.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 describe el contexto, la intervención, el muestreo y la aleatorización. La sección 3 presenta los datos. La sección 4 analiza la estrategia empírica. La sección 5 informa los resultados. La sección 6 analiza las implicancias para la política pública y la investigación.

2. Experimento

2.1. Contexto

La escolarización en la Argentina es obligatoria y gratuita desde los 4 años hasta el final de la escuela secundaria. En 12 de las 24 provincias, incluida la Provincia de Buenos Aires, la escuela primaria abarca los grados 1 a 6 y la escuela secundaria los grados 7 a 12 (DiNIECE 2013).⁴ Según las cifras oficiales más recientes, el sistema escolar argentino atiende a casi 11.4 millones de estudiantes, incluidos 1.8 millones en el nivel inicial, 4.8 millones en la escuela primaria, 3.8 millones en la escuela secundaria y 961,048 estudiantes en la educación superior (DIEE 2016). El calendario escolar comienza en febrero y termina en diciembre.

La política educativa en la Argentina está determinada tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos subnacionales (provinciales). Según la Ley de Educación Nacional de 2006, el gobierno federal es responsable de la educación superior y de brindar asistencia técnica y financiera a las provincias, y los gobiernos provinciales, de la educación inicial, primaria y secundaria.

La Argentina es un contexto interesante para explorar las posibles complementariedades entre las becas y las mentorías no académicas. El país amplió el acceso a la educación secundaria antes que la mayor parte de América Latina: a comienzos de la década de 1990, el 60% de los jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria estaban matriculados en tiempo en

⁴En las otras 12 provincias, la primaria abarca los grados 1 a 7 y la secundaria los grados 8 a 12.

la Argentina, frente al 45 % en el país promedio de la región. Su ventaja en matriculación persistió: a fines de la década de 2000, el 75 % de los jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria estaban matriculados en tiempo, frente al 59 % en el país vecino promedio de la región (Bassi et al. 2013). Sin embargo, su tasa de graduación de la escuela secundaria es inferior a la de sus vecinos de ingreso medio alto: en 2016, se ubicaba en el 63 %, frente al 65 % en Brasil, el 91 % en Chile y el 77 % en Colombia (OECD 2018). Además, muchos estudiantes de escuela secundaria en la Argentina no alcanzan los estándares nacionales: en 2017, el 69 % de los estudiantes de 12.^o grado se ubicó en los dos niveles más bajos (de cuatro) de la evaluación nacional de estudiantes en matemática y el 38 % lo hizo en lengua (SEE-MEDN 2018b).

Realizamos este estudio en la Provincia de Buenos Aires por dos razones principales. En primer lugar, es el sistema escolar subnacional más grande del país. Cuenta con 4,374 escuelas secundarias y 1.5 millones de estudiantes en los grados 7 a 12 (DIEE 2016). En segundo lugar, su logro académico está a la par del resto del país. En la evaluación nacional de 2017, el 69 % de sus estudiantes de 12.^o grado obtuvo puntajes en los dos niveles más bajos en matemática y el 35 % lo hizo en lengua (SEE-MEDN 2018a).

2.2. Muestra

Invitamos a 10 escuelas secundarias públicas de la Provincia de Buenos Aires a participar en el estudio. La fundación que implementa el programa seleccionó estas escuelas según tres criterios: (a) debían atender a estudiantes de familias de bajos ingresos (porque son los beneficiarios a los que apunta el programa);⁵ (b) debían haber participado en el programa (para estar familiarizadas con sus requisitos); y (c) no podían estar participando en el programa al momento del reclutamiento (para evitar que en una misma escuela hubiera estudiantes seleccionados mediante el proceso de admisión habitual y mediante la aleatorización). Un representante de la fundación visitó cada escuela para invitarla a participar en el estudio.

Todas las escuelas aceptaron participar en el estudio. Cada escuela estaba ubicada en una localidad distinta (*localidad*) de la Provincia de Buenos Aires: Campana, Ensenada, Gregorio de Laferrere, Guernica, José C. Paz, Merlo, Quilmes, Santos Lugares, Virrey del Pino y Zárate.

En cada escuela, reclutamos a los estudiantes de 6.^o grado de la siguiente manera. Si una escuela tenía dos secciones de 6.^o grado, invitamos a los padres de los estudiantes de ambas secciones a asistir a una sesión informativa. Si una escuela tenía más de dos secciones, invitamos a los padres de dos secciones seleccionadas aleatoriamente. Un representante de la fundación

⁵Según las cifras oficiales más recientes, casi el 30 % de los estudiantes de la educación secundaria “común” (es decir, no especial ni de adultos) está matriculado en escuelas privadas (DIEE 2016). El programa de becas y mentorías evaluado en este artículo se orienta a las escuelas públicas porque estas suelen atender a estudiantes de familias de menores ingresos.

explicó los requisitos del programa y del estudio y luego les pidió que participaran en una entrevista para recolectar información de línea de base. Habitualmente, la fundación utiliza esta entrevista para seleccionar a los estudiantes que ingresan al programa según un conjunto de criterios. Sin embargo, en este caso, se utilizó simplemente como una oportunidad para la recolección de datos.⁶ Este proceso dio como resultado 408 estudiantes interesados en las 10 escuelas.

Las escuelas de nuestra muestra son similares a todas las demás escuelas secundarias públicas de la provincia, especialmente en las zonas urbanas (Tabla A.1 en el Apéndice A). Las dos diferencias principales son que las escuelas de la muestra matriculan a más estudiantes y tienen tasas de repitencia más bajas que las escuelas fuera de la muestra. Sin embargo, si restringimos la comparación al 7.^o grado, el grado al que apuntaba inicialmente la intervención, la única diferencia estadísticamente significativa entre estas escuelas es su matrícula.

2.3. Aleatorización

Asignamos aleatoriamente a los 408 estudiantes de nuestra muestra a: (a) un grupo de “tratamiento”, al que se le ofreció el programa durante los cinco años de la escuela secundaria; o (b) un grupo de “control”, al que no se le ofreció el programa.⁷ Estratificamos la aleatorización por escuela para aumentar el poder estadístico. Este procedimiento dio como resultado 204 estudiantes de tratamiento y 204 de control en las 10 escuelas.

Los estudiantes de los grupos de control y de tratamiento eran comparables en la línea de base. Comparamos ambos grupos experimentales en variables de la encuesta a estudiantes y de las encuestas a hogares y encontramos algunas diferencias: los estudiantes del grupo de tratamiento tenían menor probabilidad de haber abandonado la escuela, y mayor probabilidad de tener en el hogar un auto, gas natural, una heladera y un teléfono celular, y de tener padres propietarios de su vivienda. Cuando calculamos las diferencias de medias estandarizadas (que no dependen del tamaño de la muestra), encontramos que todas las diferencias son inferiores a .25 desvíos estándar (Imbens and Wooldridge 2009). Además, cuando realizamos pruebas conjuntas mediante regresiones aparentemente no relacionadas, no podemos rechazar la hipótesis nula de ausencia de diferencias entre estos grupos ($\chi^2 = .055$, $p = .815$) (ver Tabla 1). Por último, como mostramos en la sección 5, nuestras estimaciones de impacto son casi idénticas cuando tenemos en cuenta el primer componente principal de un análisis de componentes principales de los bienes del hogar.

⁶Pedimos al personal de la fundación que indicara si habría admitido a cada estudiante mediante el proceso de admisión habitual, a fin de explorar la existencia de efectos heterogéneos según esta dimensión.

⁷En la próxima sección analizamos los requisitos que los estudiantes debían cumplir para permanecer en el programa.

2.4. Intervención

El Programa de Becas y Mentorías (PBM) ofrece becas y mentorías no académicas a estudiantes de escuelas secundarias públicas. El programa fue desarrollado por la fundación educativa más grande de la Argentina y es una de las iniciativas de su tipo más extensas y de mayor trayectoria en el país: en 2015, llegó a 2,544 estudiantes en 16 de las 24 provincias.

Los estudiantes admitidos en el programa pueden recibirlo durante los cinco años de la escuela secundaria si cumplen con tres requisitos: (a) permanecer matriculados en una escuela afiliada al programa (porque, en la práctica, los mentores no pueden seguir a los estudiantes cada vez que se mudan); (b) no repetir de grado (para alentar a los estudiantes a esforzarse en la escuela); y (c) no ser suspendidos de la escuela (para alentar a los estudiantes a comportarse bien en la escuela).

El programa le cuesta a la fundación USD 733 por estudiante por año (Tabla A.2).⁸ Más de la mitad de los costos corresponde a las becas (es decir, el dinero y los costos de distribuirlo). La otra mitad se destina a mentorías, administración, supervisión, capacitación e identificación/selección de estudiantes.

2.4.1. Beca

Cada año, el programa otorga a cada estudiante alrededor de USD 400 a través de la beca. Los fondos se desembolsan en 10 cuotas mensuales de USD 40 (de marzo a diciembre), lo cual está a la par del monto de las transferencias monetarias en América Latina (véase Fiszbein et al. 2009). La fundación deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre de los padres del estudiante. Los fondos pueden retirarse en cualquier momento y utilizarse para cualquier fin.

2.4.2. Mentorías

Cada año, el programa ofrece a cada estudiante 10 sesiones de mentoría no académica. Cada sesión dura entre 30 y 45 minutos y suele realizarse en la escuela, antes o después de la jornada escolar. Las sesiones pueden ser “individuales” (es decir, entre el mentor y un estudiante) o “grupales” (es decir, entre el mentor y varios estudiantes). Cada mentor decide la distribución de reuniones individuales y grupales para cada estudiante. Los mentores también pueden invitar a los padres a sumarse a estas reuniones.

Los mentores de este programa se diferencian de los de iniciativas similares. En primer lugar, son empleados de la fundación, no voluntarios. En segundo lugar, completaron estudios

⁸Relevamos los costos del programa siguiendo el enfoque descrito en Dhaliwal et al. (2013).

terciarios o universitarios. En tercer lugar, reciben capacitación inicial y en servicio, así como apoyo.⁹ Por último, utilizan una plataforma en línea para compartir recursos e ideas.

Los mentores de este programa gozan de una autonomía considerable. En primer lugar, pueden determinar el contenido de cada sesión en función de las necesidades de cada estudiante; este no está estandarizado.¹⁰ En segundo lugar, pueden suspender o expulsar a los estudiantes del programa. Los criterios de expulsión (descritos más arriba) los fija la fundación, pero no hay criterios claros para la suspensión y, en la práctica, los mentores difieren ampliamente en la medida en que recurren a expulsiones y suspensiones.

Inicialmente, el programa se implementó según lo previsto. En 2014, el estudiante promedio del grupo de tratamiento recibió ocho becas y ocho sesiones de mentoría, de las cuales asistió a ocho. La mayoría de las sesiones de mentoría fueron individuales (siete de las nueve sesiones previstas) en lugar de grupales (dos de las nueve secciones previstas).¹¹ En promedio, los padres fueron invitados a seis sesiones de mentoría, de las cuales asistieron a cinco. Además, casi todos los estudiantes tuvieron el mismo mentor durante todo el año escolar (ver Tabla A.3).

Sin embargo, la exposición del estudiante promedio del grupo de tratamiento al programa disminuyó durante la evaluación por tres razones principales. En primer lugar, dos estudiantes nunca se incorporaron al programa. En segundo lugar, muchos estudiantes fueron suspendidos del programa al menos una vez: el 26 % del total en 2014, el 34 % de los estudiantes que seguían en el programa en 2015 y el 31 % de quienes permanecían en el programa en 2016. El estudiante promedio del grupo de tratamiento recibió 1.4 suspensiones en 2014, 2 en 2015 y 2 en 2016.¹² En tercer lugar, muchos estudiantes fueron expulsados del programa durante el año (6 estudiantes en 2014, 10 en 2015 y 3 en 2016) o al final del año (5 estudiantes en 2014, 26 en 2015 y 34 en 2016).¹³ A fines de 2016, solo 120 de los 204 estudiantes del grupo de tratamiento (59 %) permanecían en el programa.¹⁴

⁹Los mentores atraviesan un proceso de inducción al incorporarse y reciben cada año una sesión de capacitación presencial y otra en línea. También se les asigna un coach con experiencia en mentoría que supervisa su trabajo.

¹⁰No obstante, la fundación recomienda que las sesiones de mentoría comiencen con un “rompehielos” para que el mentor se gane la confianza del estudiante, continúen con un “diagnóstico” en el que el estudiante analiza sus fortalezas y debilidades, y finalicen con un “plan de acción” en el que el mentor y el estudiante fijan metas para la sesión siguiente.

¹¹La fundación no recolectó información sobre el número de estudiantes en cada sesión de mentoría grupal.

¹²Las suspensiones variaron ampliamente entre mentores. En cualquier año dado, el número promedio de suspensiones por mentor osciló entre 4.8 y 7.1 y los desvíos estándar, entre 4.4 y 5.3. Para el tercer año de la evaluación, algunos mentores no habían aplicado ninguna suspensión, mientras que otros habían aplicado hasta 32.

¹³Las expulsiones también variaron entre mentores. En cualquier año dado, el número promedio de expulsiones por mentor osciló entre 1.1 y 4 y los desvíos estándar, entre 1.1 y 3.16. Para el último año del estudio, algunos mentores no habían expulsado a ningún estudiante, mientras que otros habían expulsado hasta a 13 estudiantes.

¹⁴Cabe señalar, sin embargo, que continuamos siguiendo a todos los participantes del estudio a los fines de la recolección de datos, independientemente de si permanecían inscriptos en el programa.

3. Datos

Diseñamos nuestra recolección de datos sobre la base del marco propuesto por Farrington et al. (2012), que distingue entre distintos tipos de habilidades socioemocionales y, a partir de trabajos teóricos y empíricos previos, considera cómo podrían afectar el trabajo escolar durante la adolescencia. Específicamente, recolectamos datos sobre cinco grupos de resultados: (a) “conductas académicas” (es decir, las que se asocian habitualmente con ser un “buen estudiante”, como ir a clase o hacer la tarea); (b) “mentalidades académicas” (es decir, actitudes psicosociales que los estudiantes tienen sobre sí mismos en relación con lo académico), “perseverancia académica” (es decir, la tendencia de los estudiantes a completar las tareas escolares de manera puntual y minuciosa) y “estrategias de aprendizaje” (es decir, tácticas que los estudiantes utilizan al pensar, recordar y aprender); (c) “desempeño escolar” (es decir, el éxito de los estudiantes en la escuela); (d) “logro académico” (es decir, el grado en que los estudiantes adquieren nuevos conocimientos y habilidades); y (e) “rasgos de personalidad” (es decir, características psicológicas que son estables en el tiempo).

Esperábamos que el programa mejorara las conductas académicas de los estudiantes, dado que este parecía ser el foco principal de las sesiones de mentoría. Sin embargo, también queríamos entender si, al ejercitar regularmente estas conductas, los estudiantes desarrollarían mentalidades académicas, perseverancia y estrategias de aprendizaje más amplias. Considerábamos poco probable que el programa influyera en los rasgos de personalidad de los estudiantes, pero los medimos para verificar que así fuera. Esperábamos que el programa mejorara el desempeño escolar de los estudiantes porque ese era su objetivo, pero queríamos saber si un mejor desempeño escolar se traducía en más aprendizaje. La Tabla 2 ofrece un panorama de todas las rondas de recolección de datos y de las tasas de participación de las escuelas.

3.1. Encuestas a estudiantes y hogares

Administramos encuestas a estudiantes y hogares en 2014, antes de la asignación aleatoria. La primera encuesta indagaba a los estudiantes sobre sus antecedentes demográficos y educativos, y la segunda indagaba a los padres o tutores sobre las condiciones y los bienes del hogar de los estudiantes. Utilizamos ambas encuestas para verificar el balance entre los grupos experimentales (ver sección 2.3).

3.2. Participación en el programa

Recolectamos datos sobre la participación de los estudiantes en el programa durante los tres años del estudio. Estos datos incluyeron el número de pagos de becas y de sesiones de mentoría que se ofrecieron y que recibió cada estudiante del grupo de tratamiento, varios indicadores sobre las sesiones de mentoría (p. ej., si eran individuales o grupales) y si cada estudiante fue suspendido o expulsado. Utilizamos estos datos para confirmar que la intervención se implementó según lo previsto y para estimar el efecto de recibir cada beca y cada sesión de mentoría (ver sección 4).

3.3. Conductas académicas

Recolectamos datos sobre las conductas académicas de los estudiantes en 2015 y 2016 mediante una encuesta que elaboramos. En ella se pedía a los estudiantes que recordaran la última vez que se habían enfrentado a una situación difícil en la escuela (p. ej., no entendieron algo) y que especificaran los pasos que habían seguido para resolverla (p. ej., pidieron al docente que lo explicara de nuevo, consultaron un libro, le preguntaron a un amigo o buscaron un tutor). Incluía 10 situaciones difíciles (p. ej., no entender algo durante la clase, recibir tarea, desaprobación una tarea, tener que estudiar para una prueba, desaprobación una prueba, desaprobación una materia, faltar un día a la escuela), cada una con un número distinto de soluciones posibles.¹⁵ El Apéndice B explica cómo se puntuaron las respuestas de los estudiantes a estas situaciones.

3.4. Mentalidades académicas, perseverancia y estrategias de aprendizaje

Recolectamos datos sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes durante los tres años del estudio mediante una combinación de autoinformes y evaluaciones de desempeño. Seleccionamos los instrumentos con el apoyo de un experto local, quien revisó posibles medidas e identificó aquellas que habían sido administradas y validadas en la Argentina (véase Pais 2014).

Para medir las mentalidades académicas, utilizamos una encuesta sobre las creencias de los estudiantes acerca de sí mismos en lo académico y los ítems del Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio (LASSI) centrados en la motivación. Para medir la perseverancia, utilizamos la escala Grit, la Escala de Impulsividad Específica por Dominio para Niños (DSIS-C), una evaluación del autocontrol (CARAS) y otra de habilidades de planificación

¹⁵La encuesta puede consultarse en: <https://bit.ly/2Q58aqr>.

(LABS). Para las estrategias de aprendizaje, utilizamos los ítems del LASSI centrados en la organización y la planificación.¹⁶ El Apéndice B describe cómo se puntuó cada uno de estos instrumentos.

3.5. Desempeño escolar

Recolectamos datos sobre el desempeño escolar de los estudiantes durante los tres años del estudio. Estos datos incluyeron las calificaciones de los estudiantes en matemática y lengua, variables indicadoras de si cada estudiante repitió el grado, se cambió de escuela o abandonó la escuela,¹⁷ y su número de inasistencias y de materias “pendientes” (es decir, materias que los estudiantes arrastran al año siguiente).¹⁸

3.6. Logro académico

Administramos evaluaciones de matemática y lectura en 2015 y 2016. Fueron diseñadas por psicometristas del *Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile* (MIDE-UC). Evaluaban lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer según los *Núcleos de Aprendizaje Prioritarios* (NAP), los contenidos del currículo nacional priorizados por el gobierno federal, e incluían también ítems de difusión pública de la evaluación nacional de estudiantes.¹⁹ Puntuamos las evaluaciones mediante un modelo logístico de dos parámetros de la Teoría de Respuesta al Ítem para tener en cuenta las diferencias de dificultad y discriminación entre ítems (Yen and Fitzpatrick 2006). El Apéndice B describe el diseño y la puntuación de las evaluaciones.

3.7. Rasgos de personalidad

Administramos en 2016 el Inventario de los Cinco Grandes, una encuesta de rasgos de personalidad ampliamente conocida (véase John et al. 2008; John and Srivastava 1999).

¹⁶Los instrumentos pueden consultarse en: <https://bit.ly/2W5whL0> y <https://bit.ly/2JBLCMU>.

¹⁷El ministerio nacional de educación exige a las escuelas registrar dos indicadores: el número de estudiantes que se cambian de escuela y solicitan a su escuela de origen una autorización para el cambio (esto se conoce como *salidos con pase*) y el número de quienes se cambian de escuela sin dicha autorización (*salidos sin pase*). El primero busca medir los pases (esto es lo que informamos como estudiantes que “se cambiaron de escuela”) y el segundo, medir el abandono (lo que informamos como estudiantes que “abandonaron la escuela”). En la práctica, sin embargo, un estudiante puede solicitar el pase y finalmente abandonar, o puede no solicitarlo y aun así matricularse en otra escuela. Dado que ninguno de los dos indicadores ofrece una medida precisa de las tasas de abandono, incluimos ambos en nuestro análisis.

¹⁸En la Argentina, cuando los estudiantes desaprueban una materia, deben rendir un examen para aprobarla en diciembre. Si desaprueban este examen, deben rendir otro examen en marzo. Pueden adeudar hasta dos materias en marzo. Si desaprueban más materias, pueden rendir estos exámenes una vez más justo antes del inicio del año escolar. Si para entonces siguen adeudando más de dos de estas materias, deben repetir el grado.

¹⁹Las evaluaciones pueden consultarse en: <https://bit.ly/2E7gFwD> y <https://bit.ly/2vTqk5i>.

La versión que administramos mide la extraversión, la amabilidad, la responsabilidad, el neuroticismo y la apertura de los estudiantes pidiéndoles que indiquen si se corresponden con una serie de descripciones (p. ej., “Soy extrovertido, sociable”) mediante una escala de Likert que va de 1 (“muy en desacuerdo”) a 5 (“muy de acuerdo”).²⁰

3.8. Desgaste muestral

La gran mayoría de los estudiantes de la muestra participó en casi todas las rondas de recolección de datos. Si calculamos el desgaste muestral en cada ronda descrita en la Tabla 2 con respecto a la muestra de línea de base, todas las rondas excepto las dos últimas (rondas 7 y 8) tienen tasas de desgaste inferiores al 14 % (Tabla A.4). En las rondas 7 y 8, las tasas fueron del 16 % y del 26 %, principalmente debido a la falta de respuesta de los estudiantes expulsados. Los estudiantes del grupo de control tienen una probabilidad levemente menor de participar en todas las rondas de recolección de datos que sus pares del grupo de tratamiento, pero la magnitud de las diferencias en las tasas de participación es pequeña (inferior a 6 puntos porcentuales en todas las rondas) y estadísticamente significativa solo en la línea de base.

Además, los grupos de control y de tratamiento siguen siendo comparables en todas las rondas de recolección de datos. Si utilizamos las variables de la encuesta a estudiantes de línea de base para verificar el balance entre los grupos experimentales en cada ronda de recolección de datos, encontramos solo diferencias pequeñas y, en su mayoría, marginalmente significativas desde el punto de vista estadístico en la proporción de estudiantes que habían abandonado la escuela previamente (inferiores a 5 puntos porcentuales en todas las rondas), que favorecen al grupo de tratamiento (Tabla A.5).

A la luz de estos resultados, es poco probable que el desgaste muestral haya violado el supuesto de igualdad de expectativas entre los grupos experimentales (Murnane and Willett 2011). No obstante, para abordar esta posibilidad, estimamos efectos del tratamiento ponderados por la probabilidad inversa (IPW) y cotas de Lee (2009) para cada conjunto de resultados de nuestro estudio.²¹

²⁰La encuesta puede consultarse en: <https://bit.ly/2E5FvNe>.

²¹Estimamos los efectos IPW de la siguiente manera. Primero, ajustamos una regresión probit con una variable indicadora de participación en una ronda dada de recolección de datos (que es igual a 1 si el estudiante participó y a 0 en caso contrario) como variable de resultado y las covariables de línea de base de la encuesta a estudiantes de la Tabla A.5 como predictores. Luego, ponderamos la estimación ITT de cada estudiante por la inversa de su probabilidad de participación, lo que otorga mayor preponderancia a los estudiantes con menor probabilidad de participación. Este enfoque funciona mejor cuando los investigadores han recolectado datos de línea de base sobre las variables que predicen el desgaste de la muestra (véase Hernán and Robins 2006; Robins et al. 1994). Las cotas de Lee estiman un intervalo para el verdadero efecto de una intervención sobre un resultado de interés restringiendo la proporción de observaciones con el resultado observado para que sea igual entre los grupos experimentales. Este enfoque funciona mejor cuando la distribución del resultado en el grupo que sufre mayor desgaste ofrece una orientación útil sobre cómo recortar la distribución del resultado en el otro grupo (véase Lee 2009).

4. Estrategia empírica

4.1. Efecto de intención de tratar (ITT)

Estimamos el efecto de la *oferta* del programa (es decir, el efecto de intención de tratar o ITT) mediante el ajuste del siguiente modelo:

$$Y_{is} = \alpha_{r(s)} + \gamma X_{is} + \beta T_{is} + \epsilon_{is} \quad (1)$$

donde Y_{igs} es la variable de resultado de interés para el estudiante i en la escuela s , $r(s)$ es el estrato de aleatorización de la escuela s y $\alpha_{r(s)}$ es un efecto fijo de estrato (es decir, de escuela), X_{is} es el primer componente principal de un análisis de componentes principales de variables indicadoras de bienes del hogar relevadas antes de la intervención,²² y T_{is} es una variable indicadora de asignación al grupo de tratamiento. El parámetro de interés es β , que captura el efecto causal de la intervención. Nuestras estimaciones principales utilizan errores estándar robustos a la heterocedasticidad, agrupados a nivel de escuela (la unidad de aleatorización). Una posible desventaja de este enfoque es que puede sobrestimar la precisión de nuestras estimaciones, dado que el número de conglomerados en nuestro estudio es pequeño (Cameron and Miller 2015). También evaluamos la sensibilidad de nuestras estimaciones a la inclusión de X_{is} .

También ajustamos variantes de este modelo que interactúan la variable dicotómica de tratamiento con indicadores para las estudiantes mujeres, para quienes habían repetido un grado previamente, para quienes provenían de familias de bajos ingresos y para quienes habrían sido admitidos mediante el proceso de selección regular del programa. Quisimos comprender los efectos heterogéneos del programa sobre los primeros tres grupos de estudiantes porque la investigación previa había indicado que estos tienen dificultades para desempeñarse con éxito en la escuela (Cortezzi et al. 2013, 2012). También quisimos medir los efectos sobre los estudiantes que habrían sido seleccionados por el programa, para comprender si los criterios de admisión efectivamente seleccionaban a estudiantes que se beneficiarían más de las becas y de las sesiones de mentoría.

4.2. Efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT)

También estimamos el efecto de *recibir* el programa (es decir, el efecto del tratamiento sobre los tratados o TOT) mediante el ajuste del siguiente modelo de variables instrumentales por

²²Estas incluyen variables indicadoras de si un estudiante tenía en su hogar auto, gas natural, agua corriente, baño, piso firme, heladera, computadora, acceso a Internet y teléfono celular.

mínimos cuadrados en dos etapas:²³

$$\begin{aligned} A_{is} &= \phi_{r(s)} + \zeta X_{is} + \mu T_{is} + \eta_{is} \\ Y_{is} &= \psi_{r(s)} + \omega X_{is} + \nu \hat{A}_{is} + \varepsilon_{is} \end{aligned} \quad (2)$$

donde A_{is} es el número de meses en los que un estudiante recibió tanto una beca como una sesión de mentoría (que es cero para todos los estudiantes del grupo de control), $\hat{A}_{is}$ es el valor predicho de A_{is} a partir de la regresión de primera etapa, y todo lo demás se define como en la ecuación (1). El coeficiente ν indica la relación entre cada mes de la intervención combinada y la variable de resultado. Como en el caso anterior, ajustamos los errores estándar para tener en cuenta las correlaciones en las variables de resultado entre estudiantes de una misma escuela y evaluamos la sensibilidad de nuestras estimaciones a la inclusión de X_{is} .

También estimamos la relación dosis-respuesta entre el número de becas o el número de sesiones de mentoría recibidas y las variables de resultado de interés. Los resultados de esta estimación no deben interpretarse como el efecto TOT de cada componente del programa. En un mes dado, un estudiante puede recibir una beca, una sesión de mentoría o ambas.²⁴ Por lo tanto, una estimación de la relación dosis-respuesta entre el número de becas recibidas y la variable de resultado de interés, instrumentada por la asignación aleatoria, no cumple la restricción de exclusión, porque el instrumento también afecta la variable de resultado a través del número de sesiones de mentoría recibidas, y viceversa (véase Angrist et al. 1996).

5. Resultados

5.1. Efectos promedio

5.1.1. Conductas académicas

El programa mejoró las conductas académicas de los estudiantes. Como muestra la Tabla 3, los estudiantes del grupo de tratamiento tuvieron una mayor probabilidad que sus pares del grupo de control de declarar que adoptaban las conductas enumeradas en la encuesta. Específicamente, los estudiantes del grupo de tratamiento tienen una mayor probabilidad de declarar que adoptan estas conductas cuando se les asignaba tarea, desaprobaban una tarea, tenían que estudiar para una prueba, desaprobaban una prueba, desaprobaban un trimestre de

²³Podemos interpretar esta estimación como el efecto TOT (y no como el efecto promedio local del tratamiento) porque el PBM es ofrecido por una sola fundación y sus datos verifican que ningún estudiante del grupo de control tuvo acceso a este programa.

²⁴Por ejemplo, un estudiante puede ser suspendido de las becas durante un mes (p. ej., por no cumplir con los requisitos del programa), pero aun así reunirse con su mentor. De manera similar, un estudiante puede recibir una beca en un mes dado, pero faltar a la sesión de mentoría.

una materia, desaprobaban una materia, planeaban ausentarse o se ausentaban de la escuela. Estos efectos oscilan entre .15 y .28 desvíos estándar, y su magnitud y significancia estadística permanecen prácticamente inalteradas cuando tenemos en cuenta las covariables de línea de base (Tabla A.6).

Estos resultados son robustos a varias pruebas. En primer lugar, los estudiantes del grupo de tratamiento superaron a los del grupo de control en un índice que combina todas las conductas, lo que sugiere que las diferencias que observamos no se deben a la prueba de múltiples hipótesis. En segundo lugar, la mayoría de los efectos son similares en magnitud y significancia estadística en los dos años en que se midieron estas variables de resultado, lo que indica que los efectos agregados no están determinados por un único año (Tabla A.7). En tercer lugar, nuestras estimaciones ponderadas por la probabilidad inversa y las cotas de Lee (2009) son consistentes con nuestros resultados principales, lo que sugiere que estos no se explican por el desgaste muestral (Tabla A.8-A.9). Las primeras fueron estadísticamente significativas para casi todas las medidas en ambos años, y las segundas producen cotas superiores sistemáticamente positivas y estadísticamente significativas.

Hay dos patrones en la distribución de las respuestas de los estudiantes que vale la pena destacar. En primer lugar, las diferencias entre los grupos experimentales en algunas conductas se deben a una gran proporción de estudiantes del grupo de control que no adoptaban ninguna de las conductas incluidas en la encuesta (Tabla A.10). Esto sugiere que muchos estudiantes a quienes se dirige este programa desconocen conductas académicas que pueden ayudarlos a desempeñarse con éxito en la escuela, y que las mentorías los exponen a estas conductas.²⁵ En segundo lugar, el número de conductas que los estudiantes declararon adoptar disminuyó de 2015 a 2016, lo que sugiere que, si bien es posible que las diferencias entre los grupos experimentales se expliquen por un sesgo de deseabilidad social (es decir, que los estudiantes del grupo de tratamiento declaren adoptar conductas académicas porque sus mentores esperaban que lo hicieran), esto es poco probable (Figuras B.1 y B.2).

La exposición al programa está asociada con una mayor propensión a adoptar conductas académicas. Por cada mes en que un estudiante recibió una beca y una sesión de mentoría, mejoró en promedio alrededor de .05 desvíos estándar en un índice de todas las conductas de nuestra encuesta (Tabla A.11). De hecho, cada mes tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre casi todas las conductas. Es importante destacar que la magnitud de estos efectos mensuales es consistente con los efectos ITT generales.

²⁵Este patrón también puede observarse gráficamente por año en las Figuras B.1 y B.2.

5.1.2. Mentalidades académicas, perseverancia y estrategias de aprendizaje

Hay poca evidencia de que el programa haya mejorado las mentalidades académicas, la perseverancia o las estrategias de aprendizaje. Como muestra la Tabla 4, solo encontramos un efecto marginalmente significativo desde el punto de vista estadístico sobre las preguntas del LASSI que miden la motivación (de .12 desvíos estándar), pero este se debe a una diferencia puntual en 2015, que no aparece en 2014 ni en 2016 (Tabla A.12).

Este patrón de efectos promedio nulos permanece inalterado cuando utilizamos especificaciones alternativas, como tener en cuenta las covariables de línea de base (Tabla A.13) o ponderar la estimación de cada estudiante por la probabilidad inversa de que participe en cada ronda de recolección de datos (Tabla A.14). Sin embargo, no podemos descartar efectos pequeños a moderados sobre estas variables de resultado en ninguna especificación. Además, encontramos cotas superiores de Lee (2009) positivas y estadísticamente significativas para grit, autocontrol (medido por la DSIS-C) y motivación en 2014 y 2015 (Tabla A.15), lo que sugiere que el desgaste muestral puede llevarnos a subestimar el efecto del programa en esos años.

Los resultados de la estimación TOT son consistentes con los efectos ITT. Encontramos que cada mes de exposición al programa solo tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre las preguntas del LASSI que miden la motivación (de alrededor de .02 desvíos estándar, Tabla A.16).

5.1.3. Desempeño escolar

El impacto del programa sobre el desempeño escolar de los estudiantes varía considerablemente según el año. Cuando estimamos el impacto agregado del programa a lo largo de todos los años del estudio, solo encontramos una reducción marginalmente significativa desde el punto de vista estadístico en el ausentismo (de 2.6 días por año, Tabla 5). De hecho, este efecto deja de ser estadísticamente significativo cuando incluimos covariables (Tabla A.17). Sin embargo, esta especificación oculta diferencias importantes en el efecto del programa entre años. En 2014, el programa elevó las calificaciones de lengua en .2 desvíos estándar y redujo el número de materias que los estudiantes arrastraban de un año al siguiente (en alrededor de media materia), el número de inasistencias (en 7 días) y la proporción de estudiantes que repitieron el grado (en 6 puntos porcentuales). En 2015, el signo de la mayoría de los efectos se mantuvo, pero su magnitud disminuyó y no fueron estadísticamente significativos. En 2016, el signo de algunos efectos cambió y encontramos un efecto *positivo* y estadísticamente significativo sobre la propensión de los estudiantes a repetir el grado (Tabla A.18).

Los resultados no significativos para 2015 y 2016 no se explican por el desgaste muestral del estudio. Nuestras estimaciones ponderadas por la probabilidad inversa para esos años también

arrojan efectos nulos (Tabla A.19) y las cotas superiores de Lee (2009) nunca son positivas y estadísticamente significativas (Tabla A.20).

Parece más probable que el desvanecimiento de los efectos se deba a la gran proporción de estudiantes que fueron expulsados del programa durante la evaluación (véase la Tabla A.3, analizada en la sección 2.4) (es decir, estos podrían reducir los resultados promedio del grupo de tratamiento en los últimos dos años del estudio). Encontramos un fuerte respaldo empírico para esta posibilidad cuando realizamos dos análisis adicionales. En primer lugar, comparamos a los estudiantes del grupo de tratamiento que permanecen inscritos en el programa con los estudiantes del grupo de control. Como era de esperar, los primeros superan a los segundos en casi todos los años e indicadores (Tabla A.21). Luego, comparamos a los estudiantes del grupo de tratamiento expulsados del programa con sus pares del grupo de control. También como era de esperar, los primeros obtienen resultados mucho peores en casi todos los indicadores y años (Tabla A.22). Estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que la permanencia en el programa es endógena, pero sugieren que el programa sigue siendo efectivo para quienes permanecen inscritos, mientras que quienes son expulsados del programa quedan rezagados incluso respecto del grupo de control.

Esta explicación es consistente con los efectos TOT. Cada mes de exposición al programa está asociado con una reducción en el número de materias pendientes (de .05 materias), en el número de inasistencias (de .37 inasistencias) y en la propensión a abandonar la escuela (de .04 p.p., véase la Tabla A.23). Estos resultados aportan evidencia adicional del efecto del programa sobre los estudiantes inscritos.

5.1.4. Logro académico

No hay evidencia de que el programa haya mejorado el logro académico de los estudiantes. Como muestra la Tabla 6, el programa tuvo un efecto negativo pero no significativo desde el punto de vista estadístico sobre los puntajes en las pruebas de matemática y lectura (y sobre un promedio de ambas materias), y podemos descartar efectos superiores a .15 desvíos estándar. Esto también ocurre cuando tenemos en cuenta las covariables de línea de base en nuestra estimación (Tabla A.24). De hecho, el efecto negativo sobre matemática es marginalmente significativo desde el punto de vista estadístico en 2016 (Tabla A.25). Estos resultados son consistentes con nuestro análisis de la sección 5.1.3 sobre las posibles consecuencias de que una gran proporción de estudiantes haya sido expulsada del programa durante el transcurso del estudio, así como con los efectos TOT nulos y estimados con precisión que observamos (Tabla A.26).

Tener en cuenta el desgaste muestral no modifica este patrón. Obtenemos resultados muy similares cuando estimamos efectos ponderados por la probabilidad inversa (Tabla A.27) y cotas de Lee (2009) (Tabla A.28).

5.1.5. Rasgos de personalidad

Tampoco encontramos evidencia de que el programa haya mejorado los rasgos de personalidad. Como muestra la Tabla 7, el programa tuvo un efecto negativo sobre la extraversión y el neuroticismo y un efecto positivo sobre la amabilidad y la apertura, pero ninguno fue estadísticamente significativo. También tuvo un efecto negativo y marginalmente significativo desde el punto de vista estadístico sobre la responsabilidad (de .25 desvíos estándar), y su magnitud y significancia estadística son similares cuando incluimos covariables (Tabla A.29). Esto se debe en parte a una gran proporción de estudiantes del grupo de control con puntajes altos en esta faceta (Figura B.7). Obtenemos resultados muy similares cuando tenemos en cuenta el desgaste muestral (Tablas A.30-A.31). Los efectos ITT también son consistentes en signo y magnitud con los efectos TOT (Tabla A.32).

5.2. Efectos heterogéneos

El programa tuvo efectos heterogéneos según el sexo de los estudiantes solo sobre las conductas académicas. Específicamente, tuvo efectos menores sobre las conductas académicas de las estudiantes mujeres (de .24 desvíos estándar en el índice de la familia, véase la Tabla A.33). Este patrón puede deberse a que los varones parten de niveles más bajos de conductas académicas que las mujeres, como sugieren los coeficientes para las estudiantes mujeres. No encontramos evidencia de heterogeneidad en estas conductas para ningún otro subgrupo de estudiantes.

El programa también tuvo efectos heterogéneos según el ingreso familiar de los estudiantes sobre varias variables de resultado. Tuvo un efecto mayor sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje (de .75 desvíos estándar en el índice de la familia, véase la Tabla A.34) y sobre el logro académico (de .46 desvíos estándar en el índice de la familia, véase la Tabla A.35) para los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. No encontramos evidencia de heterogeneidad en estas variables de resultado para ningún otro subgrupo.

Por último, no encontramos efectos heterogéneos en ninguna medida de desempeño escolar (Tabla A.36) ni de rasgos de personalidad (Tabla A.37) para ningún grupo de estudiantes.

6. Discusión

Este artículo presenta los resultados de una evaluación aleatorizada de tres años de un programa de larga trayectoria y alta visibilidad que otorga una beca y una sesión de mentoría no académica todos los meses a estudiantes de escuelas secundarias públicas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. El programa tuvo un efecto positivo sobre las conductas académicas. Esto no resulta del todo sorprendente, dado que estas eran las conductas que las sesiones de mentoría alentaban a los participantes a adoptar. Encontramos poca evidencia de que estos impactos se hayan traducido en mejoras más amplias en las mentalidades académicas, la perseverancia o las estrategias de aprendizaje, pero no podemos descartar efectos pequeños a moderados.

El programa mejoró el desempeño escolar de los estudiantes en el primer año del estudio, pero estos efectos dejan de ser discernibles en el segundo y el tercer año, posiblemente debido a que una gran proporción de estudiantes fue expulsada del programa por no cumplir con sus requisitos. El programa no tuvo impacto sobre el logro académico ni sobre los rasgos de personalidad, pero estas variables de resultado no eran un objetivo de las becas ni de las sesiones de mentoría. Por último, encontramos heterogeneidad en los efectos del tratamiento sobre las conductas académicas (que fueron menores para las estudiantes mujeres) y sobre el desempeño escolar y el logro académico (que fueron mayores para los estudiantes de familias de bajos ingresos).

Esta evaluación ofrece varias lecciones para la política y la práctica educativas en los países en desarrollo. En primer lugar, indica que esta combinación específica de becas y mentorías no académicas puede ser insuficiente para lograr mejoras de mediano a largo plazo en el desempeño escolar de los estudiantes. Si bien el programa logra inculcar conductas académicas en los estudiantes, parece no alcanzar a ayudarlos a desarrollar las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje que necesitan para desempeñarse bien en la escuela, aprender más mientras asisten a ella y, eventualmente, egresar a tiempo. Esta es una lección importante a la luz de estudios recientes que han identificado intervenciones breves y relativamente económicas capaces de producir cambios duraderos en estas habilidades socioemocionales, al menos en países de ingreso medio-alto (véase, por ejemplo, Alan et al. 2019; Outes et al. 2017).

Existen, sin embargo, dos salvedades importantes a la conclusión principal de nuestra evaluación de impacto. Una de ellas es que esta combinación de becas y mentorías funcionó mejor para los estudiantes de familias de bajos ingresos, que son quienes más apoyo necesitan para desempeñarse con éxito en la escuela secundaria. El programa tuvo un impacto mucho mayor para estos estudiantes no solo sobre el desempeño escolar, que era su objetivo último, sino también sobre el logro académico, una variable de resultado a la que no apuntaba

directamente. Este hallazgo sugiere que estos apoyos pueden ayudar a los estudiantes de bajos ingresos a aprovechar más la escuela.

La otra salvedad importante es que nuestro estudio evalúa una intervención de mentoría específica, que tiene lugar solo una vez por mes, no está estandarizada y se centra en el apoyo no académico. Combinar las becas con otras intervenciones de mentoría puede arrojar resultados completamente distintos. Específicamente, los programas de mentoría que brindan un apoyo más intensivo y están deliberadamente estructurados para incidir en habilidades específicas han producido resultados alentadores en países desarrollados (véase, por ejemplo, Guryan et al. 2017; Heller et al. 2017; Kraft 2015).

Nuestro estudio también ofrece aportes sobre cómo mejorar el diseño de las mentorías no académicas, que deberían interesar no solo a la fundación que lleva adelante este programa en la Argentina, sino también a organizaciones gubernamentales, sin fines de lucro y/o privadas que gestionan programas similares. En primer lugar, el hecho de que el programa no haya sido más efectivo para los estudiantes que habrían sido admitidos mediante su proceso de selección sugiere que podría ampliar su población beneficiaria. En segundo lugar, el desvanecimiento de los efectos sobre el desempeño escolar en los últimos dos años de la evaluación, que parece deberse en parte a la expulsión de estudiantes que no cumplían con los requisitos del programa, sugiere que los requisitos no cumplen su propósito esperado de motivar a los estudiantes, y que pueden terminar expulsando precisamente al tipo de estudiantes que más apoyo necesitan. Por último, la amplia variabilidad en la propensión de los mentores a suspender y expulsar estudiantes indica que se necesitan pautas más claras para que estas sanciones se apliquen de manera consistente.

Referencias

- Alan, S., T. Boneva, and S. Ertac (2019). Ever failed, try again, succeed better: Results from a randomized educational intervention on grit. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Alfonso, M., M. S. Bos, J. Duarte, and C. Rondón (2011). *Panorama general de la educación en América Latina y el Caribe*, Volume Educación para la transformación. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Angrist, J. D., G. W. Imbens, and D. B. Rubin (1996). Identification of causal effects using instrumental variables. *Journal of the American statistical Association* 91 (434), 444–455.
- Arán-Filipetti, V. (2012). Estrato socioeconómico y habilidades cognitivas en niños escolarizados: Variables predictoras y mediadoras. *PSYKE* 21, 3–20.
- Arán-Filipetti, V. and M. López (2013). Las funciones ejecutivas en la clínica neuropsicológica infantil. *Psicología desde el caribe* 30, 380–415.
- Arán-Filipetti, V. and M. Richaud de Minzi (2011). Efectos de un programa de intervención para aumentar la reflexividad y la planificación en un ámbito escolar de alto riesgo por pobreza. *Universitas Psychologica* 10, 341–354.
- Banerjee, A. V., P. Glewwe, S. Powers, and M. Wasserman (2013). Expanding access and increasing student learning in post-primary education in developing countries: A review of the evidence. *Unpublished manuscript*. Cambridge, MA: Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).
- Barrera-Osorio, F., A. de Barros, and D. Filmer (2018). Long-term impacts of alternative approaches to increase schooling: Evidence from a scholarship program in Cambodia. (Policy Research Working Paper No. 8566). The World Bank. Washington, DC.
- Barrera-Osorio, F. and D. Filmer (2016). Incentivizing schooling for learning: Evidence on the impact of alternative targeting approaches. *Journal of Human Resources* 51 (2), 461–499.
- Bassi, M., M. Busso, and J. S. Muñoz (2013). Is the glass half empty or half full? School enrollment, graduation, and dropout rates in Latin America. (IDB Working Paper No. 462). Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Bassi, M., M. Busso, S. Urzúa, and J. Vargas (2012). Disconnected: Skills, education, and employment in Latin America. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Cameron, A. C. and D. L. Miller (2015). A practitioner’s guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources* 50 (2), 317–372.

- Cortelezzi, M., D. Valencia, J. Malegarie, G. Fabro, and E. Pais (2013). La estrategia de acompañamiento de Futuros Egresados y el desarrollo de habilidades que favorecen experiencias escolares significativas. Fundación Cimientos: Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Cortelezzi, M., D. Valencia, J. Malegarie, A. Morrone, and N. Cohen (2012). Evaluación Programa Futuros Egresados: Estudio de las trayectorias escolares de alumnos de escuelas socio económicamente vulnerables. Fundación Cimientos: Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Dhaliwal, I., E. Duflo, R. Glennerster, and C. Tulloch (2013). Comparative cost-effectiveness analysis to inform policy in developing countries: A general framework with applications for education. *Education Policy in Developing Countries*, 285–338.
- DIEE (2016). Anuario estadístico 2016. Buenos Aires, Argentina: Dirección de Investigación y Estadística Educativa (DIEE).
- DiNIECE (2013). Redefiniciones normativas y desafíos de la educación secundaria en Argentina. Acuerdos federales en un sistema descentralizado. La educación en debate. Buenos Aires, Argentina: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE).
- Duckworth, A. L., C. Peterson, M. D. Matthews, and D. R. Kelly (2007). Grit: perseverance and passion for long-term goals. *Journal of personality and social psychology* 92(6), 1087.
- Duckworth, A. L. and P. D. Quinn (2009). Development and validation of the short Grit scale (GRIT-S). *Journal of Personality Assessment* 91, 166–174.
- Farrington, C. A., M. Roderick, E. Allensworth, J. Nagaoka, T. S. Keyes, D. W. Johnson, and N. O. Beechum (2012). Teaching adolescents to become learners: The role of noncognitive factors in shaping school performance—A critical literature review. Unpublished manuscript. The University of Chicago Consortium on Chicago School Research (CCSR). Chicago, IL.
- Fiszbein, A., N. R. Schady, F. H. Ferreira, M. Grosh, N. Kelleher, P. Olinto, and E. Skoufias (2009). *Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty*. Washington, DC: The World Bank.
- Ganimian, A. J. and R. J. Murnane (2016). Improving education in developing countries: Lessons from rigorous impact evaluations. *Review of Educational Research* XX(X), 1–37.
- Guryan, J., S. Christenson, A. Claessens, M. Engel, I. Lai, J. Ludwig, and M. Turner (2017). The effect of mentoring on school attendance and academic outcomes: A randomized

- evaluation of the Check & Connect Program. (IfPR Working Paper No. WP-16-18). Evanston, IL: Northwestern University.
- Harris, D. (2005). Comparison of 1-, 2-, and 3-parameter IRT models. *Educational Measurement: Issues and Practice* 8(1), 35–41.
- Heller, S. B., A. K. Shah, J. Guryan, J. Ludwig, M. S., and H. A. Pollack (2017). Thinking fast and slow? Some field experiments to reduce crime and dropout in Chicago. *The Quarterly Journal of Economics* 132, 1–54.
- Hernán, M. A. and J. M. Robins (2006). Estimating causal effects from epidemiological data. *Journal of Epidemiology & Community Health* 60(7), 578–586.
- Huan, W., J. Chu, P. Loyalka, X. Tao, and Q. Y. C. R. S. Shi, Yaojiang Qu (2014). Can school counseling reduce school dropout in developing countries? (REAP Working Paper No. 275). Rural Education Action Program (REAP). Stanford, CA.
- Imbens, G. W. and J. M. Wooldridge (2009). Recent developments of the econometrics of program evaluation. *Journal of Economic Literature* 47(1), 5–86.
- John, O. P., L. P. Naumann, and C. J. Soto (2008). Paradigm shift to the integrative Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. In John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, A. (Eds.) *Handbook of personality: Theory and research* (3rd ed.) New York, NY: Guilford Press.
- John, O. P. and S. Srivastava (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In Pervin, L. A. & John, O. P. (Eds.) *Handbook of personality: Theory and research* (Vol. 2). New York, NY: Guilford Press.
- Kraft, M. A. (2015). How to make additional time matter: Integrating individualized tutorials into an extended day. *Education Finance and Policy* 10(1), 81–116.
- Kremer, M. R., E. A. Miguel, and R. L. Thornton (2009). Incentives to learn. *The Review of Economics and Statistics* XCI(3), 437–456.
- Lee, D. S. (2009). Training, wages, and sample selection: Estimating sharp bounds on treatment effects. *The Review of Economic Studies* 76(3), 1071–1102.
- Murnane, R. J. and J. B. Willett (2011). *Methods matter: Improving causal inference in educational and social science research*. Oxford, UK and New York, NY: Oxford University Press.

- OECD (2018). Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Outes, I., A. Sánchez, and R. Vakis (2017). Cambiando la mentalidad de los estudiantes: Evaluación de impacto de '¡Expande tu mente!' sobre el rendimiento académico en tres regiones del Perú. *Documentos de Investigación*. Lima, Perú: Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
- Pais, E. F. (2014). Selección de instrumentos para la evaluación de habilidades socioemocionales para estudiantes de secundaria en Argentina: Fundamentación para una batería de evaluación. *Unpublished manuscript*. Buenos Aires, Argentina: Inter-American Development Bank (IDB).
- Pais, E. F., M. Cortelezzi, and D. Valencia (2013). El desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes secundarios a través de una estrategia de acompañamiento. Resultados de una evaluación sobre alumnos de 1er año del nivel secundario. In *V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología*. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
- Robins, J. M., A. Rotnitzky, and L. P. Zhao (1994). Estimation of regression coefficients when some regressors are not always observed. *Journal of the American statistical Association* 89(427), 846–866.
- Schmidt, V., N. Messoulam, and F. Molina (2008). Autoconcepto académico en adolescentes de escuelas medias: Presentación de un instrumento para su evaluación. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica* 25(81-106).
- SEE-MEDN (2018a). Aprender 2017: Informe de resultados, Buenos Aires, 6to año secundaria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
- SEE-MEDN (2018b). Aprender 2017: Informe de resultados, secundaria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
- Thurstone, L. L. and M. Yela (2001). *CARAS. Test de percepción de diferencias (9a edición)*. Madrid, Spain: TEA Ediciones.
- Tsukayama, E., A. L. Duckworth, and B. Kim (2013). Domain-specific impulsivity in school-age children. *Developmental Science* 16(879-893).
- Weinstein, C. E. and D. R. Palmer (1988). *LASSI: The learning and study strategies inventory*. Miami, FL: Publishing Company.

Yen, W. M. and A. R. Fitzpatrick (2006). Item response theory. In Brennan, R. (Ed.) *Educational measurement* (4th ed.). Westport, CT: American Council on Education and Praeger Publishers.

Tabla 1: Controles de balance (línea de base)

Variable	Todos (1)	Control (2)	Tratamiento (3)	Diferencia (4)	Diferencia estandarizada (5)	N (6)
<i>Panel A. Encuesta a estudiantes</i>						
Argentino	.977 (.149)	.98 (.141)	.975 (.157)	-.005 (.02)	-.034	397
Mujer	.52 (.5)	.544 (.499)	.495 (.501)	-.049 (.051)	-.098	408
Edad	12.435 (1.062)	12.502 (1.153)	12.368 (.961)	-.131 (.11)	-.123	407
Asiste al turno mañana	.578 (.494)	.583 (.494)	.574 (.496)	-.008 (.045)	-.016	408
Repitió grado(s) previamente	.309 (.463)	.322 (.468)	.297 (.458)	-.024 (.044)	-.052	404
Abandonó la escuela previamente	.05 (.218)	.073 (.262)	.027 (.163)	-.047* (.022)	-.216	360
<i>Panel B. Encuesta a hogares</i>						
Tiene auto	.208 (.407)	.162 (.369)	.255 (.437)	.095*** (.025)	.233	408
Tiene gas natural	.294 (.456)	.265 (.442)	.324 (.469)	.06* (.032)	.132	408
Tiene agua corriente	.811 (.392)	.789 (.409)	.833 (.374)	.053 (.05)	.135	408
Tiene baño dentro de la vivienda	.824 (.382)	.809 (.394)	.838 (.369)	.03 (.045)	.079	408
Tiene piso sólido	.985 (.121)	.98 (.139)	.99 (.099)	.01 (.006)	.083	408
Tiene heladera	.713 (.453)	.667 (.473)	.76 (.428)	.091*** (.027)	.201	408
Tiene computadora	.539 (.499)	.539 (.5)	.539 (.5)	.002 (.027)	.004	408
Tiene Internet	.382 (.487)	.377 (.486)	.387 (.488)	.012 (.033)	.025	408
Tiene teléfono celular	.904 (.294)	.877 (.329)	.931 (.253)	.054* (.029)	.184	408
El padre/madre es propietario	.598 (.491)	.564 (.497)	.632 (.483)	.07* (.033)	.143	408
χ^2				.055		
valor p				.815		

Notas: (1) La tabla muestra la media y los desvíos estándar de todos los estudiantes de la muestra (columna 1), del grupo de control (columna 2) y del grupo de tratamiento (columna 3). También evalúa las diferencias entre estos dos grupos (columna 4), presenta la diferencia de medias estandarizada (columna 5) y muestra la cantidad de observaciones no faltantes (columna 6). (2) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %. (3) Los errores estándar de la columna 4 están agrupados a nivel de escuela. (4) La última fila de cada panel muestra el resultado de una prueba conjunta mediante regresiones aparentemente no relacionadas (SUR).

Tabla 2: Cronograma de recolección de datos

Evento	Fecha	Lugar	Tasas de participación		
			Total	C	T
2014					
• Comienza el ciclo lectivo	Feb				
• <u>Ronda 0:</u> Encuesta a estudiantes	14-26 may	Escuela	100 %	100 %	100 %
• Encuesta de hogares		Escuela	81 %	83 %	78 %
		Teléfono	19 %	17 %	22 %
• Se realiza el sorteo y comienza el PBM	Jun				
• <u>Ronda 1:</u> Encuestas de mentalidades académicas,	10 nov-4 dic	Escuela	83 %	75 %	85 %
perseverancia y estrategias de aprendizaje	18 dic-16 ene	Hogar	17 %	19 %	14 %
2015					
• Datos del PBM de 2014	Ene	-	100 %	-	100 %
• Comienza el ciclo lectivo	Feb				
• <u>Ronda 2:</u> Datos de desempeño escolar de 2014	May	Escuela	100 %	100 %	100 %
• <u>Ronda 3:</u> Pruebas de matemática y lectura	22 jun-6 jul	Escuela	71 %	68 %	73 %
	13 jul-12 ago	Hogar	29 %	22 %	18 %
• <u>Ronda 4:</u> Encuestas de mentalidades académicas,	14 oct-6 nov	Escuela	66 %	60 %	72 %
perseverancia y estrategias de aprendizaje	3 nov-1 dic	Hogar	24 %	28 %	20 %
• Encuesta de conductas académicas					
2016					
• Datos del PBM de 2015	Ene	-	94 %	-	94 %
• Comienza el ciclo lectivo	Feb				
• <u>Ronda 5:</u> Datos de desempeño escolar de 2015	May	Escuela	86 %	84 %	88 %
• <u>Ronda 6:</u> Pruebas de matemática y lectura	9-21 may	Escuela	64 %	60 %	69 %
	30 may-21 jun	Hogar	28 %	32 %	25 %
• <u>Ronda 7:</u> Encuestas de mentalidades académicas,	19-30 sep	Escuela	61 %	60 %	62 %
perseverancia y estrategias de aprendizaje	7-29 oct	Hogar	23 %	21 %	24 %
• Encuesta de conductas académicas					
• Encuesta de rasgos de personalidad					
2017					
• Datos del PBM de 2016	Ene	-	76 %	-	76 %
• Comienza el ciclo lectivo	Feb				
• <u>Ronda 8:</u> Datos de desempeño escolar de 2016	May	Escuela	76 %	73 %	76 %

Notas: (1) Obtuvimos los datos del PBM de la organización sin fines de lucro, razón por la cual no especificamos el lugar. (2) Los datos del PBM están disponibles solo para los estudiantes del grupo de tratamiento, porque los estudiantes del grupo de control no participaron en el programa. (3) Las tasas de participación totales se refieren a los 408 estudiantes del estudio, las tasas de participación del grupo de control se refieren a los 208 estudiantes del grupo de control y las tasas de participación del grupo de tratamiento se refieren a los 208 estudiantes del grupo de tratamiento. (3) Todos los datos del PBM y de desempeño escolar se recolectan en un año dado con respecto al ciclo lectivo anterior.

Tabla 3: Efectos ITT sobre las conductas académicas (2015-2016)

	(1) Conducta escolar proactiva (est.)	(2) Conducta preventiva ante la tarea (est.)	(3) Conducta correctiva ante la tarea (est.)	(4) Conducta preventiva ante exámenes (est.)	(5) Conducta correctiva ante exámenes (est.)	(6) Conducta correctiva ante desa- probación (est.)	(7) Conducta correctiva ante materia desaprobada (est.)	(8) Conducta preventiva ante inasis- tencia (est.)	(9) Conducta correctiva ante inasis- tencia (est.)	(10) Conducta correctiva ante hora libre (est.)	(11) Índice de la familia (est.)
Tratamiento	0.158 (0.091)	0.222** (0.088)	0.223** (0.078)	0.193*** (0.040)	0.204*** (0.054)	0.299*** (0.051)	0.154** (0.057)	0.251*** (0.063)	0.279*** (0.063)	0.021 (0.093)	0.307*** (0.064)
Observaciones	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
R^2	0.079	0.104	0.069	0.086	0.080	0.062	0.042	0.078	0.076	0.064	0.050

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, agregado para todos los años en que se midieron estas variables de resultado (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada variable de resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estas variables de resultado. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estas variables de resultado. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla 4: Efectos ITT sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje (2014-2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Grit (est.)	Autocontrol (DSIS-C) (est.)	Autopercepción (est.)	Organización y planificación (LASSI) (est.)	Motivación (LASSI) (est.)	Autocontrol (CARAS) (est.)	Organización y planificación (LABS) (est.)	Índice de la familia (est.)
Tratamiento	0.052 (0.053)	0.093 (0.073)	0.073 (0.089)	0.028 (0.083)	0.124* (0.065)	0.002 (0.074)	-0.054 (0.044)	0.083 (0.082)
Observaciones	1102	1102	1102	1102	1102	1094	1102	1102
R^2	0.013	0.035	0.018	0.008	0.025	0.018	0.050	0.010

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, agregado para todos los años en que se midieron estas variables de resultado (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada variable de resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estas variables de resultado. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estas variables de resultado. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla 5: Efectos ITT sobre el desempeño escolar (2014-2016)

	(1) Nota de Lengua (est.)	(2) Nota de Matemática (est.)	(3) Cantidad de materias pendientes	(4) Cantidad de inasistencias	(5) Reprobó el año	(6) Cambió de escuela	(7) Abandonó la escuela	(8) Índice de la familia (est.)
Tratamiento	0.028 (0.086)	0.009 (0.054)	-0.332 (0.182)	-2.643* (1.427)	-0.015 (0.018)	-0.019 (0.013)	-0.025 (0.014)	0.047 (0.065)
Observaciones	1012	1011	980	944	1057	1057	1057	1064
R^2	0.044	0.059	0.135	0.197	0.077	0.042	0.024	0.078
Media del grupo de control	-0.000	-0.000	1.516	33.400	0.148	0.025	0.054	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, agregado para todos los años en que se midieron estas variables de resultado (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada variable de resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estas variables de resultado. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estas variables de resultado. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla 6: Efectos ITT sobre el logro académico (2015-2016)

	(1) Puntaje en Matemática (est.)	(2) Puntaje en Lectura (est.)	(3) Índice de la familia (est.)
Tratamiento	-0.055 (0.093)	-0.008 (0.066)	-0.018 (0.070)
Observaciones	683	706	714
R^2	0.191	0.171	0.224

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, agregado para todos los años en que se midieron estas variables de resultado (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada variable de resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estas variables de resultado. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estas variables de resultado. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 7: Efectos ITT sobre los rasgos de personalidad (2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Extraversión (est.)	Amabilidad (est.)	Responsabilidad (est.)	Neuroticismo (est.)	Apertura (est.)	Índice de la familia (est.)
Tratamiento	-0.055 (0.090)	0.182 (0.116)	-0.245* (0.111)	-0.104 (0.087)	0.186 (0.106)	-0.017 (0.097)
Observaciones	341	341	341	341	341	341
R^2	0.031	0.020	0.037	0.021	0.039	0.019

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención en el único año en que se midieron estas variables de resultado (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada variable de resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el año en que se midieron estas variables de resultado. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Apéndice A Gráficos y tablas adicionales

Tabla A.1: Comparación del desempeño escolar entre escuelas dentro y fuera de la muestra (2014)

	(1) Todas las escuelas	(2) Escuelas fuera de la muestra Todas	(3) Escuelas fuera de la muestra Urbanas	(4) Escuelas en la muestra	(5) Col.(4)- Col.(2)	(6) Col.(4)- Col.(3)
<i>Panel A. Escuela secundaria</i>						
Cantidad de estudiantes matriculados	317.786 (287.256)	316.57 (286.224)	344.049 (290.126)	691.7 (371.646)	375.13*** (90.75)	347.651*** (92.009)
Porcentaje de estudiantes que aprobaron el año	72.982 (13.156)	73 (13.168)	71.939 (12.926)	66.857 (6.188)	-6.143 (4.391)	-5.082 (4.311)
Porcentaje de estudiantes que reprobaron el año	23.764 (12.193)	23.745 (12.2)	24.856 (11.886)	30.321 (7.088)	6.576 (4.069)	5.465 (3.965)
Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela	3.254 (4.886)	3.255 (4.887)	3.205 (4.86)	2.823 (4.802)	-.432 (1.631)	-.382 (1.623)
Porcentaje de estudiantes que repitieron el año	14.744 (9.537)	14.761 (9.544)	15.373 (9.425)	9.505 (5.173)	-5.256* (3.02)	-5.868** (2.983)
N (escuelas)	3086	3076	2747	10	3086	2757
<i>Panel B. 7.º grado</i>						
Cantidad de estudiantes matriculados	73.037 (51.203)	72.898 (51.163)	79.267 (50.269)	113.7 (48.794)	40.802** (16.205)	34.433** (15.925)
Porcentaje de estudiantes que aprobaron el año	75.113 (15.212)	75.126 (15.216)	74.017 (14.953)	70.214 (13.688)	-4.913 (5.386)	-3.803 (5.294)
Porcentaje de estudiantes que reprobaron el año	21.623 (13.946)	21.612 (13.947)	22.768 (13.664)	25.821 (14.124)	4.21 (4.938)	3.054 (4.839)
Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela	3.264 (6.132)	3.262 (6.129)	3.216 (6.008)	3.964 (7.306)	.702 (2.171)	.748 (2.129)
Porcentaje de estudiantes que repitieron el año	15.736 (12.173)	15.737 (12.18)	16.519 (12.047)	15.285 (10.294)	-.452 (3.857)	-1.234 (3.815)
N (escuelas)	2942	2932	2613	10	2942	2623

Notas: (1) La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de todas las escuelas primarias públicas de la Provincia de Buenos Aires (columna 1), de las escuelas que no participan del ECA (columnas 2-3) y de las escuelas del ECA (columna 4). También evalúa las diferencias entre todas las escuelas que no participan del ECA y las escuelas del ECA (columna 5), y entre las escuelas urbanas que no participan del ECA y las escuelas del ECA (columna 6). El Panel A muestra los resultados para todos los estudiantes de escuela secundaria y el Panel B para los estudiantes de 6.º grado. (2) Las tasas de abandono deben interpretarse como una estimación de cota superior, ya que en realidad se refieren al porcentaje de estudiantes que dejan su escuela sin solicitar el pase a otra escuela. (3) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.2: Costos del programa por año (2014)

Partida presupuestaria	Costo por año		Costo por estudiante		Propor- ción del total
	ARS	USD	ARS	USD	
Transferencias monetarias	\$ 4,498,893	\$ 464,035	\$ 3,711.95	\$ 382.86	.52
Sesiones de mentoría	\$ 2,352,918	\$ 242,690	\$ 1,941.35	\$ 200.23	.27
Administración	\$ 616,546	\$ 63,593	\$ 508.70	\$ 52.46	.07
Supervisión y monitoreo	\$ 557,076	\$ 57,459	\$ 459.63	\$ 47.40	.06
Capacitación	\$ 350,455	\$ 36,147	\$ 289.15	\$ 29.82	.04
Identificación/selección de estudiantes	\$ 233,491	\$ 24,083	\$ 192.64	\$ 19.87	.03
Total	\$ 8,609,380	\$ 888,008	\$ 7,103.44	\$ 732.67	1

Notas: (1) La tabla muestra los costos por año en pesos argentinos (ARS, columna 1) y en dólares estadounidenses (USD, columna 2), el costo por estudiante en ARS (columna 3) y en USD (columna 4), y la proporción del presupuesto total que representa cada partida (columna 5). (2) Los costos se estimaron con información recolectada sobre los 1,212 estudiantes que participaban en el programa en la PBA y sus provincias aledañas en 2014. (3) Los costos en USD se calcularon con el tipo de cambio histórico de diciembre de 2014, cuando se recolectaron los datos de costos.

Tabla A.3: Participación en el programa (2014-2016)

Variable	2014		2015		2016	
	Tratamiento (1)	N (2)	Tratamiento (3)	N (4)	Tratamiento (5)	N (6)
Becas recibidas	8.52 (1.686)	204	7.817 (3.347)	191	6.516 (3.454)	155
Sesiones de mentoría previstas	9.093 (1.025)	204	8.77 (2.902)	191	7.387 (2.964)	155
Sesiones de mentoría realizadas	7.819 (1.782)	204	7.487 (3.291)	191	6.348 (3.38)	155
Sesiones de mentoría individuales	7.245 (1.912)	204	8.152 (2.723)	191	6.613 (2.688)	155
Sesiones de mentoría grupales	1.848 (1.503)	204	.618 (.707)	191	.774 (.865)	155
Sesiones que debieron reprogramarse	.24 (.558)	204	.565 (1.069)	191	.477 (.907)	155
Sesiones a las que se invitó a la familia	5.858 (2.295)	204	7.157 (2.56)	191	5.123 (2.642)	155
Sesiones a las que asistió la familia	5.49 (2.412)	204	4.738 (2.758)	191	2.877 (2.142)	155
Sesiones que usaron los materiales requeridos	6.26 (2.342)	204	5.665 (3.136)	191	2.8 (3.105)	155
Mentores por estudiante	1.191 (.394)	204	1.099 (.3)	191	1.077 (.268)	155
El estudiante nunca se incorporó	.01 (.099)	204	0 (0)	191	0 (0)	155
El estudiante fue suspendido	.265 (.442)	204	.335 (.473)	191	.31 (.464)	155
Cant. de suspensiones (si fue suspendido)	1.444 (.861)	54	2 (1.309)	64	1.958 (1.414)	48
El estudiante fue expulsado durante el año	.029 (.169)	204	.052 (.223)	191	.019 (.138)	155
El estudiante fue expulsado al final del año	.025 (.155)	204	.136 (.344)	191	.219 (.415)	155

Notas: (1) La tabla muestra la media y los desvíos estándar de los estudiantes del grupo de tratamiento (columnas 1, 3, 5) y el número de observaciones no faltantes (columnas 2, 4, 6).

Tabla A.4: Tasas de desgaste, por ronda de seguimiento de la recolección de datos

	Desgaste respecto de la línea de base				Desgaste respecto de la ronda anterior			
	Todos (1)	Control (2)	Tratamiento (3)	Diferencia (4)	Todos (5)	Control (6)	Tratamiento (7)	Diferencia (8)
Ronda 1	.032 (.176)	.054 (.226)	.01 (.099)	-.044** (.019)	.032 (.176)	.054 (.226)	.01 (.099)	-.044** (.019)
Ronda 2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
Ronda 3	.096 (.294)	.098 (.298)	.093 (.291)	-.003 (.037)	.096 (.294)	.098 (.298)	.093 (.291)	-.003 (.037)
Ronda 4	.103 (.304)	.118 (.323)	.088 (.284)	-.03 (.03)	.047 (.211)	.049 (.216)	.044 (.206)	-.005 (.017)
Ronda 5	.137 (.345)	.157 (.365)	.118 (.323)	-.037 (.021)	.091 (.288)	.113 (.317)	.069 (.253)	-.042* (.021)
Ronda 6	.074 (.261)	.083 (.277)	.064 (.245)	-.019 (.028)	.032 (.176)	.044 (.206)	.02 (.139)	-.024* (.011)
Ronda 7	.164 (.371)	.191 (.394)	.137 (.345)	-.053 (.034)	.1 (.301)	.123 (.329)	.078 (.27)	-.044 (.032)
Ronda 8	.255 (.436)	.275 (.447)	.235 (.425)	-.037 (.053)	.157 (.364)	.157 (.365)	.157 (.365)	.002 (.037)
N	408	204	204	408	408	204	204	408

Notas: (1) La tabla muestra las tasas de desgaste de todos los estudiantes, y por grupo experimental, para cada ronda de seguimiento de la recolección de datos (ver Tabla 2). El desgaste en una ronda afecta por igual a todos los instrumentos administrados en esa ronda. Las columnas 1-4 muestran las tasas de desgaste respecto de la línea de base y las columnas 5-8 muestran las tasas de desgaste respecto de la ronda anterior de recolección de datos. (2) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %. (3) Los errores estándar de la columna 4 están agrupados a nivel de escuela.

Tabla A.5: Controles de balance, por ronda de seguimiento de la recolección de datos

	Control	Diferencia con tratamiento							
	Ronda 1 (1)	Ronda 1 (2)	Ronda 2 (3)	Ronda 3 (4)	Ronda 4 (5)	Ronda 5 (6)	Ronda 6 (7)	Ronda 7 (8)	Ronda 8 (9)
Argentino	.98 (.141)	.001 (.016)	-.005 (.02)	0 (.017)	.001 (.017)	.013 (.017)	0 (.017)	.001 (.018)	.002 (.014)
Mujer	.544 (.499)	-.064 (.053)	-.049 (.051)	-.068 (.057)	-.094 (.054)	-.059 (.06)	-.072 (.058)	-.074 (.056)	-.049 (.08)
Edad	12.502 (1.153)	-.112 (.112)	-.131 (.11)	-.096 (.12)	-.09 (.116)	-.008 (.128)	-.098 (.115)	-.061 (.107)	.058 (.092)
Asiste al turno mañana	.583 (.494)	-.014 (.044)	-.008 (.045)	-.014 (.049)	-.02 (.052)	-.047 (.056)	-.024 (.05)	.003 (.059)	-.027 (.061)
Repitió grado(s) previamente	.322 (.468)	-.027 (.045)	-.024 (.044)	-.038 (.044)	-.032 (.042)	.007 (.048)	-.028 (.042)	-.032 (.046)	-.013 (.039)
Abandonó la escuela previamente	.073 (.262)	-.034 (.022)	-.047* (.022)	-.042* (.021)	-.032* (.015)	-.002 (.026)	-.037* (.02)	-.04** (.014)	.004 (.013)

Notas: (1) La tabla muestra las tasas de desgaste de todos los estudiantes, y por grupo experimental, para cada ronda de seguimiento de la recolección de datos (ver Tabla 2). Las columnas 1-4 muestran las tasas de desgaste respecto de la línea de base y las columnas 5-8 muestran las tasas de desgaste respecto de la ronda anterior de recolección de datos. (2) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. (3) Los errores estándar de la columna 4 están agrupados a nivel de escuela.

Tabla A.6: Efectos ITT sobre las conductas académicas con covariables (2015-2016)

	(1) Conducta escolar proactiva (est.)	(2) Conducta preventiva ante la tarea (est.)	(3) Conducta correctiva ante la tarea (est.)	(4) Conducta preventiva ante exámenes (est.)	(5) Conducta correctiva ante exámenes (est.)	(6) Conducta correctiva ante desa- probación (est.)	(7) Conducta correctiva ante materia desaprobada (est.)	(8) Conducta preventiva ante inasis- tencia (est.)	(9) Conducta correctiva ante inasis- tencia (est.)	(10) Conducta correctiva ante hora libre (est.)	(11) Índice de la familia (est.)
Tratamiento	0.133 (0.087)	0.206** (0.076)	0.213** (0.078)	0.186*** (0.039)	0.188*** (0.056)	0.279*** (0.052)	0.143** (0.056)	0.254*** (0.066)	0.273*** (0.064)	0.041 (0.099)	0.292*** (0.063)
Índice de NSE	0.075 (0.042)	0.049 (0.050)	0.029 (0.038)	0.021 (0.035)	0.048 (0.029)	0.063* (0.028)	0.032 (0.026)	-0.011 (0.040)	0.017 (0.039)	-0.060 (0.034)	0.044 (0.047)
Observaciones	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
R^2	0.090	0.108	0.071	0.087	0.085	0.070	0.044	0.078	0.077	0.071	0.053

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, controlando por el nivel socioeconómico de los estudiantes en la línea de base (véase la sección 4), agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.7: Efectos ITT sobre las conductas académicas, por año (2015-2016)

	(1) Conducta escolar proactiva (est.)	(2) Conducta preventiva ante la tarea (est.)	(3) Conducta correctiva ante la tarea (est.)	(4) Conducta preventiva ante exámenes (est.)	(5) Conducta correctiva ante exámenes (est.)	(6) Conducta correctiva ante desa- probación (est.)	(7) Conducta correctiva ante materia desaprobada (est.)	(8) Conducta preventiva ante inasis- tencia (est.)	(9) Conducta correctiva ante inasis- tencia (est.)	(10) Conducta correctiva ante hora libre (est.)	(11) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2015</u>											
Tratamiento	0.115 (0.161)	0.235* (0.125)	0.205** (0.081)	0.209** (0.070)	0.216** (0.081)	0.263** (0.084)	0.120 (0.087)	0.176 (0.096)	0.255** (0.089)	0.039 (0.110)	0.239** (0.083)
Observaciones	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
R^2	0.051	0.048	0.034	0.041	0.041	0.058	0.042	0.040	0.041	0.060	0.049
Media del grupo de control	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000
<u>Panel B: 2016</u>											
Tratamiento	0.208* (0.100)	0.216** (0.087)	0.253** (0.102)	0.186*** (0.048)	0.198** (0.068)	0.348*** (0.046)	0.200*** (0.047)	0.339*** (0.061)	0.313*** (0.062)	0.005 (0.121)	0.392*** (0.082)
Observaciones	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
R^2	0.132	0.090	0.095	0.075	0.060	0.065	0.032	0.091	0.093	0.036	0.082
Media del grupo de control	-0.217	-0.468	-0.347	-0.413	-0.370	-0.292	-0.286	-0.418	-0.342	-0.277	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.8: Efectos ITT sobre las conductas académicas con ponderación por la probabilidad inversa, por año (2015-2016)

	(1) Conducta escolar proactiva (est.)	(2) Conducta preventiva ante la tarea (est.)	(3) Conducta correctiva ante la tarea (est.)	(4) Conducta preventiva ante exámenes (est.)	(5) Conducta correctiva ante exámenes (est.)	(6) Conducta correctiva ante desa- probación (est.)	(7) Conducta correctiva ante materia desaprobada (est.)	(8) Conducta preventiva ante inasis- tencia (est.)	(9) Conducta correctiva ante inasis- tencia (est.)	(10) Conducta correctiva ante hora libre (est.)	(11) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2015</u>											
Tratamiento	0.131 (0.165)	0.251* (0.126)	0.209** (0.084)	0.217** (0.068)	0.224** (0.078)	0.269*** (0.082)	0.132 (0.084)	0.187* (0.100)	0.266** (0.089)	0.039 (0.105)	0.251** (0.083)
Observaciones	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
R^2	0.055	0.050	0.034	0.042	0.044	0.059	0.043	0.041	0.042	0.060	0.051
Media del grupo de control	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000
<u>Panel B: 2016</u>											
Tratamiento	0.211* (0.101)	0.222** (0.084)	0.249** (0.107)	0.188*** (0.050)	0.203** (0.072)	0.354*** (0.050)	0.208*** (0.049)	0.350*** (0.058)	0.322*** (0.058)	0.020 (0.120)	0.403*** (0.082)
Observaciones	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
R^2	0.131	0.089	0.097	0.076	0.060	0.067	0.034	0.096	0.096	0.036	0.084
Media del grupo de control	-0.217	-0.468	-0.347	-0.413	-0.370	-0.292	-0.286	-0.418	-0.342	-0.277	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2), ponderado por la probabilidad inversa de que cada estudiante participara en una ronda de recolección de datos. (2) Las variables dependientes toman el valor 1 si un estudiante adoptó al menos una de las conductas incluidas en la encuesta y 0 en caso contrario. (3) Todas las medias del grupo de control pueden interpretarse como proporciones y todas las estimaciones de impacto, como efectos marginales. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.9: Estimaciones de cotas de Lee de los efectos ITT sobre las conductas académicas, por año (2015-2016)

	2015				2016			
	Inferior (1)	Superior (2)	IC 95 % (3)	N (4)	Inferior (5)	Superior (6)	IC 95 % (7)	N (8)
Conducta escolar proactiva (est.)	-.103 (.152)	.429*** (.121)	[-.353, .629]	408	-.041 (.141)	.423*** (.13)	[-.273, .637]	408
Conducta preventiva ante la tarea (est.)	.066 (.126)	.287** (.138)	[-.142, .516]	408	.116 (.143)	.252* (.139)	[-.126, .487]	408
Conducta correctiva ante la tarea (est.)	.018 (.129)	.247* (.132)	[-.195, .465]	408	.099 (.143)	.306** (.134)	[-.138, .528]	408
Conducta preventiva ante exámenes (est.)	.112 (.127)	.263** (.133)	[-.101, .484]	408	.035 (.128)	.237** (.113)	[-.176, .424]	408
Conducta correctiva ante exámenes (est.)	.109 (.121)	.265** (.129)	[-.092, .48]	408	.043 (.121)	.26** (.12)	[-.156, .457]	408
Conducta correctiva ante desaprobación (est.)	.167 (.127)	.309** (.134)	[-.045, .533]	408	.218* (.123)	.377*** (.109)	[.014, .559]	408
Conducta correctiva ante materia desaprobada (est.)	-.038 (.131)	.164 (.131)	[-.255, .381]	408	.05 (.129)	.249** (.107)	[-.162, .425]	408
Conducta preventiva ante inasistencia (est.)	.179 (.12)	.399*** (.121)	[-.019, .598]	408	.279** (.138)	.569*** (.121)	[.052, .768]	408
Conducta correctiva ante inasistencia (est.)	.215* (.122)	.304** (.131)	[.004, .529]	408	.227* (.134)	.377*** (.121)	[.003, .58]	408
Conducta correctiva ante hora libre (est.)	-.014 (.139)	.284** (.133)	[-.242, .504]	408	-.107 (.143)	.3** (.128)	[-.342, .51]	408

Notas: (1) La tabla muestra las estimaciones de cotas de Lee del efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). Muestra las cotas inferiores (columnas 1 y 5) y superiores (columnas 2 y 6), el intervalo de confianza del 95 % (columnas 3 y 7) y el número de observaciones (columnas 4 y 8). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.10: Efectos ITT sobre *alguna* conducta académica, por año (2015-2016)

	(1) Conducta escolar proactiva (est.)	(2) Conducta preventiva ante la tarea (est.)	(3) Conducta correctiva ante la tarea (est.)	(4) Conducta preventiva ante exámenes (est.)	(5) Conducta correctiva ante exámenes (est.)	(6) Conducta correctiva ante desa- probación (est.)	(7) Conducta correctiva ante materia desaprobada (est.)	(8) Conducta preventiva ante inasis- tencia (est.)	(9) Conducta correctiva ante inasis- tencia (est.)	(10) Conducta correctiva ante hora libre (est.)
<u>Panel A: 2015</u>										
Tratamiento	0.015 (0.053)	0.045 (0.030)	0.045 (0.026)	0.056 (0.032)	0.107** (0.045)	0.117* (0.053)	0.070* (0.038)	0.052* (0.025)	0.080** (0.031)	-0.022 (0.036)
Observaciones	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
R^2	0.069	0.075	0.048	0.059	0.060	0.045	0.036	0.060	0.067	0.024
Media del grupo de control	0.817	0.883	0.850	0.867	0.811	0.694	0.583	0.844	0.822	0.889
<u>Panel B: 2016</u>										
Tratamiento	0.021 (0.027)	0.026 (0.031)	0.044 (0.041)	0.032 (0.022)	0.070* (0.035)	0.073** (0.025)	0.058* (0.028)	0.062* (0.028)	0.045 (0.034)	-0.038 (0.042)
Observaciones	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
R^2	0.122	0.122	0.139	0.121	0.091	0.040	0.033	0.101	0.122	0.061
Media del grupo de control	0.855	0.861	0.812	0.848	0.782	0.715	0.612	0.818	0.818	0.855

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Las variables dependientes toman el valor 1 si un estudiante adoptó al menos una de las conductas incluidas en la encuesta y 0 en caso contrario. (3) Todas las medias del grupo de control pueden interpretarse como proporciones y todas las estimaciones de impacto, como efectos marginales. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.11: Efectos TOT sobre las conductas académicas (2015-2016)

	(1) Meses/año con beca	(2) Meses/año con mentoría	(3) Meses/año con ambas								
Panel A: Primera etapa											
Tratamiento	6.786*** (0.386)	6.577*** (0.348)	6.321*** (0.363)								
Observaciones	707	707	707								
R^2	0.644	0.639	0.626								
	(1) Conducta escolar proactiva (est.)	(2) Conducta preventiva ante la tarea (est.)	(3) Conducta correctiva ante la tarea (est.)	(4) Conducta preventiva ante exámenes (est.)	(5) Conducta correctiva ante exámenes (est.)	(6) Conducta correctiva ante desa- probación (est.)	(7) Conducta correctiva ante materia desaprobada (est.)	(8) Conducta preventiva ante inasis- tencia (est.)	(9) Conducta correctiva ante inasis- tencia (est.)	(10) Conducta correctiva ante hora libre (est.)	(11) Índice de la familia (est.)
Panel B: Segunda etapa											
Becas	0.023* (0.012)	0.033*** (0.012)	0.033*** (0.010)	0.028*** (0.006)	0.030*** (0.008)	0.044*** (0.007)	0.023*** (0.008)	0.037*** (0.008)	0.041*** (0.008)	0.003 (0.013)	0.045*** (0.009)
Observaciones	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
R^2	0.098	0.133	0.096	0.106	0.099	0.079	0.048	0.110	0.109	0.063	0.083
Mentorías	0.024* (0.013)	0.034*** (0.012)	0.034*** (0.010)	0.029*** (0.006)	0.031*** (0.008)	0.045*** (0.007)	0.023*** (0.008)	0.038*** (0.009)	0.042*** (0.008)	0.003 (0.013)	0.047*** (0.009)
Observaciones	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
R^2	0.098	0.132	0.096	0.106	0.101	0.081	0.050	0.109	0.111	0.063	0.083
Combinado	0.025* (0.013)	0.035*** (0.013)	0.035*** (0.011)	0.031*** (0.006)	0.032*** (0.008)	0.047*** (0.008)	0.024*** (0.009)	0.040*** (0.009)	0.044*** (0.008)	0.003 (0.014)	0.049*** (0.009)
Observaciones	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
R^2	0.097	0.133	0.095	0.105	0.099	0.077	0.049	0.110	0.110	0.063	0.082

Notas: (1) La tabla muestra el efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). El Panel A muestra los resultados de la regresión de primera etapa del número de meses por año con una beca (columna 1), una sesión de mentoría (columna 2) o ambas (columna 3). El Panel B muestra la relación dosis-respuesta de las becas y las mentorías, y el efecto TOT de ambas. (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes del Panel B se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.12: Efectos ITT sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje, por año (2015-2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Grit (est.)	Autocontrol (DSIS-C) (est.)	Autopercepción (est.)	Organización y planificación (LASSI) (est.)	Motivación (LASSI) (est.)	Autocontrol (CARAS) (est.)	Organización y planificación (LABS) (est.)	Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2014</u>								
Tratamiento	0.079 (0.073)	0.099 (0.099)	0.042 (0.102)	0.027 (0.101)	0.153 (0.128)	-0.009 (0.082)	-0.014 (0.066)	0.097 (0.103)
Observaciones	395	395	395	395	395	394	395	395
R^2	0.032	0.039	0.030	0.033	0.034	0.027	0.057	0.024
Media del grupo de control	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000
<u>Panel B: 2015</u>								
Tratamiento	0.115 (0.088)	0.133 (0.076)	0.114 (0.085)	0.030 (0.079)	0.173** (0.074)	0.044 (0.082)	-0.114 (0.109)	0.132 (0.084)
Observaciones	366	366	366	366	366	360	366	366
R^2	0.034	0.052	0.029	0.008	0.063	0.034	0.057	0.013
Media del grupo de control	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000
<u>Panel C: 2016</u>								
Tratamiento	-0.053 (0.093)	0.040 (0.082)	0.061 (0.104)	0.024 (0.112)	0.034 (0.056)	-0.036 (0.100)	-0.024 (0.055)	0.012 (0.092)
Observaciones	341	341	341	341	341	340	341	341
R^2	0.011	0.051	0.015	0.026	0.030	0.041	0.067	0.024
Media del grupo de control	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	-0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.13: Efectos ITT sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje con covariables (2014-2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Grit (est.)	Autocontrol (DSIS-C) (est.)	Autopercepción (est.)	Organización y planificación (LASSI) (est.)	Motivación (LASSI) (est.)	Autocontrol (CARAS) (est.)	Organización y planificación (LABS) (est.)	Índice de la familia (est.)
Tratamiento	0.062 (0.056)	0.100 (0.073)	0.073 (0.084)	0.041 (0.087)	0.122* (0.065)	0.025 (0.075)	-0.066 (0.043)	0.093 (0.083)
Índice de NSE	-0.032 (0.036)	-0.022 (0.038)	-0.000 (0.046)	-0.043 (0.031)	0.006 (0.041)	-0.072** (0.031)	0.037 (0.026)	-0.032 (0.044)
Observaciones	1102	1102	1102	1102	1102	1094	1102	1102
R^2	0.015	0.036	0.018	0.012	0.025	0.028	0.052	0.012

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, controlando por el nivel socioeconómico de los estudiantes en la línea de base (véase la sección 4), agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.14: Efectos ITT sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje con ponderación por la probabilidad inversa, por año (2015-2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Grit (est.)	Autocontrol (DSIS-C) (est.)	Autopercepción (est.)	Organización y planificación (LASSI) (est.)	Motivación (LASSI) (est.)	Autocontrol (CARAS) (est.)	Organización y planificación (LABS) (est.)	Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2014</u>								
Tratamiento	-0.002 (0.105)	0.015 (0.145)	-0.009 (0.145)	-0.055 (0.148)	0.152 (0.194)	-0.067 (0.056)	0.053 (0.076)	0.022 (0.151)
Observaciones	247	247	247	247	247	247	247	247
R^2	0.036	0.017	0.034	0.022	0.026	0.036	0.016	0.026
Media del grupo de control	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000
<u>Panel B: 2015</u>								
Tratamiento	0.128 (0.096)	0.133 (0.088)	0.131 (0.094)	0.044 (0.088)	0.179** (0.075)	0.048 (0.082)	-0.107 (0.118)	0.148 (0.097)
Observaciones	366	366	366	366	366	360	366	366
R^2	0.036	0.050	0.031	0.008	0.061	0.035	0.057	0.014
Media del grupo de control	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000
<u>Panel C: 2016</u>								
Tratamiento	-0.044 (0.093)	0.068 (0.086)	0.083 (0.115)	0.034 (0.120)	0.057 (0.056)	-0.039 (0.101)	-0.028 (0.056)	0.033 (0.101)
Observaciones	341	341	341	341	341	340	341	341
R^2	0.011	0.049	0.016	0.026	0.031	0.039	0.068	0.022
Media del grupo de control	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	-0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2), ponderado por la probabilidad inversa de que cada estudiante participara en una ronda de recolección de datos. (2) Las variables dependientes toman el valor 1 si un estudiante adoptó al menos una de las conductas incluidas en la encuesta y 0 en caso contrario. (3) Todas las medias del grupo de control pueden interpretarse como proporciones y todas las estimaciones de impacto, como efectos marginales. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.15: Estimaciones de cotas de Lee de los efectos ITT sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje, por año (2015-2016)

	2014				2015				2016			
	Inferior (1)	Superior (2)	IC 95 % (3)	N (4)	Inferior (5)	Superior (6)	IC 95 % (7)	N (8)	Inferior (9)	Superior (10)	IC 95 % (11)	N (12)
Grit (est.)	-.016 (.116)	.191* (.108)	[-.206, .37]	408	.069 (.113)	.244** (.111)	[-.117, .428]	408	-.173 (.116)	.067 (.118)	[-.365, .262]	408
Autocontrol - DSIS-C (est.)	-.006 (.101)	.199** (.098)	[-.172, .361]	408	.05 (.107)	.217** (.102)	[-.127, .385]	408	-.068 (.118)	.176 (.13)	[-.262, .389]	408
Autopercepción (est.)	-.095 (.107)	.158 (.111)	[-.272, .342]	408	.017 (.116)	.258** (.118)	[-.173, .453]	408	-.017 (.132)	.208 (.132)	[-.234, .426]	408
Org. y planificación - LASSI (est.)	-.073 (.104)	.126 (.103)	[-.245, .296]	408	-.021 (.094)	.13 (.112)	[-.177, .315]	408	-.141 (.14)	.161 (.132)	[-.371, .378]	408
Motivación - LASSI (est.)	.094 (.092)	.222** (.091)	[-.059, .374]	408	.124 (.105)	.214** (.102)	[-.054, .387]	408	-.18 (.117)	.164* (.099)	[-.372, .328]	408
Autocontrol - CARAS (est.)	-.094 (.095)	.014 (.09)	[-.253, .164]	408	-.032 (.139)	.068 (.095)	[-.271, .231]	408	-.141 (.117)	.025 (.119)	[-.335, .221]	408
Org. y planificación - LABS (est.)	-.134 (.096)	.12 (.099)	[-.293, .283]	408	-.258** (.113)	-.022 (.113)	[-.445, .165]	408	-.152 (.117)	.184 (.122)	[-.345, .384]	408

Notas: (1) La tabla muestra las estimaciones de cotas de Lee del efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). Muestra las cotas inferiores (columnas 1 y 5) y superiores (columnas 2 y 6), el intervalo de confianza del 95 % (columnas 3 y 7) y el número de observaciones (columnas 4 y 8). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.16: Efectos TOT sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje (2014-2016)

	(1) Meses/año con beca	(2) Meses/año con mentoría	(3) Meses/año con ambas					
Panel A: Primera etapa								
Tratamiento	6.786*** (0.386)	6.577*** (0.348)	6.321*** (0.363)					
Observaciones	707	707	707					
R^2	0.644	0.639	0.626					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Grit (est.)	Autocontrol (DSIS-C) (est.)	Autopercepción (est.)	Organización y planificación (LASSI) (est.)	Motivación (LASSI) (est.)	Autocontrol (CARAS) (est.)	Organización y planificación (LABS) (est.)	Índice de la familia (est.)
Panel B: Segunda etapa								
Becas	0.007 (0.007)	0.013 (0.009)	0.010 (0.011)	0.004 (0.011)	0.017* (0.009)	0.000 (0.009)	-0.007 (0.006)	0.011 (0.011)
Observaciones	1102	1102	1102	1102	1102	1094	1102	1102
R^2	0.015	0.036	0.021	0.009	0.037	0.018	0.047	0.016
Mentorías	0.007 (0.007)	0.013 (0.010)	0.010 (0.012)	0.004 (0.011)	0.018** (0.009)	0.000 (0.010)	-0.008 (0.006)	0.012 (0.011)
Observaciones	1102	1102	1102	1102	1102	1094	1102	1102
R^2	0.015	0.035	0.020	0.009	0.036	0.018	0.047	0.015
Combinado	0.008 (0.008)	0.014 (0.010)	0.011 (0.013)	0.004 (0.012)	0.018* (0.009)	0.000 (0.010)	-0.008 (0.006)	0.012 (0.012)
Observaciones	1102	1102	1102	1102	1102	1094	1102	1102
R^2	0.015	0.036	0.021	0.009	0.038	0.018	0.047	0.016

Notas: (1) La tabla muestra el efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). El Panel A muestra los resultados de la regresión de primera etapa del número de meses por año con una beca (columna 1), una sesión de mentoría (columna 2) o ambas (columna 3). El Panel B muestra la relación dosis-respuesta de las becas y las mentorías, y el efecto TOT de ambas. (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes del Panel B se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.17: Efectos ITT sobre el desempeño escolar con covariables (2014-2016)

	(1) Nota de Lengua (est.)	(2) Nota de Matemática (est.)	(3) Cantidad de materias pendientes	(4) Cantidad de inasistencias	(5) Reprobó el año	(6) Cambió de escuela	(7) Abandonó la escuela	(8) Índice de la familia (est.)
Tratamiento	0.003 (0.086)	-0.007 (0.056)	-0.301 (0.188)	-1.964 (1.561)	-0.009 (0.020)	-0.017 (0.012)	-0.024 (0.014)	0.025 (0.068)
Índice de NSE	0.091 (0.058)	0.059 (0.049)	-0.117 (0.120)	-3.050** (1.348)	-0.020 (0.017)	-0.007 (0.005)	-0.004 (0.004)	0.078 (0.054)
Observaciones	1012	1011	980	944	1057	1057	1057	1064
R^2	0.060	0.066	0.138	0.220	0.081	0.044	0.025	0.090
Media del grupo de control	-0.000	-0.000	1.516	33.400	0.148	0.025	0.054	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, controlando por el nivel socioeconómico de los estudiantes en la línea de base (véase la sección 4), agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.18: Efectos ITT sobre el desempeño escolar, por año (2014-2016)

	(1) Nota de Lengua (est.)	(2) Nota de Matemática (est.)	(3) Cantidad de materias pendientes	(4) Cantidad de inasistencias	(5) Reprobó el año	(6) Cambió de escuela	(7) Abandonó la escuela	(8) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2014</u>								
Tratamiento	0.195* (0.099)	0.103 (0.097)	-0.494** (0.191)	-7.098** (2.337)	-0.060** (0.022)	-0.010 (0.012)	-0.026 (0.021)	0.222** (0.072)
Observaciones	406	406	386	346	406	406	406	408
R^2	0.060	0.099	0.149	0.333	0.113	0.025	0.053	0.130
Media del grupo de control	-0.000	-0.000	1.516	33.400	0.148	0.025	0.054	0.000
<u>Panel B: 2015</u>								
Tratamiento	-0.039 (0.092)	-0.005 (0.077)	-0.307 (0.433)	-0.443 (2.047)	-0.033 (0.035)	-0.012 (0.039)	-0.013 (0.019)	-0.007 (0.078)
Observaciones	331	331	325	321	348	348	348	352
R^2	0.084	0.104	0.084	0.166	0.105	0.060	0.030	0.105
Media del grupo de control	0.000	0.000	2.688	35.582	0.253	0.088	0.024	0.000
<u>Panel C: 2016</u>								
Tratamiento	-0.156 (0.108)	-0.108 (0.101)	-0.145 (0.095)	0.395 (2.232)	0.062* (0.032)	-0.038 (0.027)	-0.038 (0.026)	-0.136 (0.105)
Observaciones	275	274	269	277	303	303	303	304
R^2	0.063	0.126	0.036	0.217	0.057	0.075	0.026	0.079
Media del grupo de control	0.000	-0.000	0.912	35.607	0.162	0.108	0.074	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.19: Efectos ITT sobre el desempeño escolar con ponderación por la probabilidad inversa, por año (2015-2016)

	(1) Nota de Lengua (est.)	(2) Nota de Matemática (est.)	(3) Cantidad de materias pendientes	(4) Cantidad de inasistencias	(5) Reprobó el año	(6) Cambió de escuela	(7) Abandonó la escuela	(8) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2015</u>								
Tratamiento	-0.048 (0.103)	0.034 (0.082)	-0.395 (0.456)	-0.028 (2.291)	-0.046 (0.036)	-0.006 (0.048)	-0.014 (0.019)	0.017 (0.078)
Observaciones	300	300	295	290	317	317	317	320
R^2	0.093	0.091	0.081	0.137	0.106	0.060	0.029	0.099
Media del grupo de control	0.000	0.000	2.688	35.582	0.253	0.088	0.024	0.000
<u>Panel B: 2016</u>								
Tratamiento	-0.180 (0.121)	-0.128 (0.119)	-0.116 (0.095)	1.896 (3.256)	0.075* (0.040)	-0.037 (0.025)	-0.046 (0.029)	-0.190 (0.145)
Observaciones	275	274	269	277	303	303	303	304
R^2	0.070	0.112	0.031	0.229	0.063	0.070	0.029	0.078
Media del grupo de control	0.000	-0.000	0.912	35.607	0.162	0.108	0.074	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2), ponderado por la probabilidad inversa de que cada estudiante participara en una ronda de recolección de datos. Se omite 2014 porque todos los estudiantes participaron en la ronda 2 de recolección de datos. (2) Las variables dependientes toman el valor 1 si un estudiante adoptó al menos una de las conductas incluidas en la encuesta y 0 en caso contrario. (3) Todas las medias del grupo de control pueden interpretarse como proporciones y todas las estimaciones de impacto, como efectos marginales. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.20: Estimaciones de cotas de Lee de los efectos ITT sobre el desempeño escolar, por año (2015-2016)

	2015				2016			
	Inferior (1)	Superior (2)	IC 95 % (3)	N (4)	Inferior (5)	Superior (6)	IC 95 % (7)	N (8)
Nota de Lengua (est.)	-.227 (.16)	.094 (.153)	[-.491, .346]	408	-.385 (3.366)	.077 (5.204)	[-6.84, 10.058]	408
Nota de Matemática (est.)	-.137 (.15)	.161 (.13)	[-.384, .375]	408	-.355* (.203)	.005 (.224)	[-.689, .375]	408
Cant. de materias pendientes	-.668 (.592)	-.112 (.496)	[-1.667, .725]	408	-.292 (.204)	-.032 (.171)	[-.631, .252]	408
Cant. de inasistencias	-2.596 (6.257)	1.617 (4.68)	[-13.419, 9.713]	408	-3.912 (7.27)	4.207 (6.694)	[-16.059, 15.392]	408
Reprobó el año	-.061 (.066)	-.022 (.059)	[-.176, .081]	408	.032 (.091)	.074 (.063)	[-.129, .186]	408
Cambió de escuela	-.023 (.044)	-.004 (.04)	[-.103, .066]	408	.003 (.068)	-.04 (.04)	[-.131, .038]	408
Abandonó la escuela	-.024** (.012)	-.012 (.017)	[-.044, .017]	408	-.068** (.029)	-.034 (.031)	[-.115, .018]	408

Notas: (1) La tabla muestra las estimaciones de cotas de Lee de los efectos ITT. Muestra las cotas inferiores (columnas 1 y 5) y superiores (columnas 2 y 6), el intervalo de confianza del 95 % del efecto ITT (columnas 3 y 7) y el número de observaciones (columnas 4 y 8). (2) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.21: Asociación entre la inscripción en el programa y el desempeño escolar, por año (2014-2016)

	(1) Nota de Lengua (est.)	(2) Nota de Matemática (est.)	(3) Cantidad de materias pendientes	(4) Cantidad de inasistencias	(5) Reprobó el año	(6) Cambió de escuela	(7) Abandonó la escuela	(8) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2014</u>								
Inscripto	0.244** (0.100)	0.149 (0.089)	-0.607** (0.226)	-8.211** (2.520)	-0.071** (0.026)	-0.019 (0.013)	-0.055** (0.022)	0.305*** (0.076)
Observaciones	396	396	382	337	395	395	395	397
R^2	0.067	0.098	0.155	0.345	0.116	0.025	0.069	0.148
Media del grupo de control								
<u>Panel B: 2015</u>								
Inscripto	0.107 (0.112)	0.118 (0.100)	-0.979* (0.500)	-5.635 (3.275)	-0.086* (0.046)	-0.064* (0.034)	-0.023 (0.013)	0.174 (0.105)
Observaciones	311	310	308	299	322	322	322	325
R^2	0.102	0.115	0.103	0.198	0.117	0.072	0.045	0.130
Media del grupo de control								
<u>Panel C: 2016</u>								
Inscripto	0.175 (0.107)	0.270*** (0.069)	-0.271** (0.100)	-10.248*** (2.973)	-0.048* (0.026)	-0.082** (0.031)	-0.101*** (0.023)	0.302*** (0.089)
Observaciones	248	247	244	250	273	273	273	274
R^2	0.049	0.174	0.056	0.254	0.057	0.119	0.070	0.095
Media del grupo de control								

Notas: (1) Esta tabla muestra la asociación entre estar inscripto en el programa (definido como haber sido asignado al grupo de tratamiento y no haber sido expulsado) para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2).

Tabla A.22: Asociación entre la expulsión del programa y el desempeño escolar, por año (2014-2016)

	(1) Nota de Lengua (est.)	(2) Nota de Matemática (est.)	(3) Cantidad de materias pendientes	(4) Cantidad de inasistencias	(5) Reprobó el año	(6) Cambió de escuela	(7) Abandonó la escuela	(8) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2014</u>								
Expulsado	-0.731** (0.295)	-0.798** (0.256)	4.727*** (0.578)	13.085 (10.456)	0.147 (0.123)	0.148 (0.119)	0.455** (0.156)	-1.212*** (0.212)
Observaciones	213	213	194	182	214	214	214	215
R^2	0.088	0.118	0.247	0.316	0.151	0.085	0.227	0.192
Media del grupo de control								
<u>Panel B: 2015</u>								
Expulsado	-0.920*** (0.233)	-0.664*** (0.170)	4.678*** (0.748)	26.050** (8.159)	0.177 (0.156)	0.289** (0.121)	0.043 (0.072)	-0.840*** (0.220)
Observaciones	181	181	176	176	198	198	198	201
R^2	0.170	0.181	0.268	0.270	0.164	0.169	0.053	0.213
Media del grupo de control								
<u>Panel C: 2016</u>								
Expulsado	-1.074*** (0.178)	-0.868*** (0.214)	0.034 (0.159)	21.982*** (5.979)	0.396*** (0.082)	0.068 (0.086)	-0.062 (0.049)	-1.017*** (0.253)
Observaciones	164	163	159	166	192	192	192	193
R^2	0.206	0.207	0.041	0.316	0.173	0.087	0.040	0.187
Media del grupo de control								

Notas: (1) ACTUALIZAR

Tabla A.23: Efectos TOT sobre el desempeño escolar (2014-2016)

	(1) Meses/año con beca	(2) Meses/año con mentoría	(3) Meses/año con ambas					
Panel A: Primera etapa								
Tratamiento	6.786*** (0.386)	6.577*** (0.348)	6.321*** (0.363)					
Observaciones	707	707	707					
R^2	0.644	0.639	0.626					
	(1) Nota de Lengua (est.)	(2) Nota de Matemática (est.)	(3) Cantidad de materias pendientes	(4) Cantidad de inasistencias	(5) Reprobó el año	(6) Cambió de escuela	(7) Abandonó la escuela	(8) Índice de la familia (est.)
Panel B: Segunda etapa								
Becas	0.003 (0.010)	0.001 (0.007)	-0.042* (0.022)	-0.335** (0.170)	-0.002 (0.002)	-0.003 (0.002)	-0.003* (0.002)	0.006 (0.008)
Observaciones	1012	1011	980	944	1057	1057	1057	1064
R^2	0.048	0.061	0.149	0.212	0.082	0.050	0.035	0.086
Mentorías	0.004 (0.011)	0.001 (0.007)	-0.044* (0.023)	-0.357** (0.178)	-0.002 (0.002)	-0.003 (0.002)	-0.004* (0.002)	0.006 (0.008)
Observaciones	1012	1011	980	944	1057	1057	1057	1064
R^2	0.048	0.061	0.149	0.215	0.082	0.051	0.035	0.087
Combinado	0.004 (0.011)	0.001 (0.007)	-0.045* (0.024)	-0.367** (0.184)	-0.002 (0.002)	-0.003 (0.002)	-0.004* (0.002)	0.007 (0.009)
Observaciones	1012	1011	980	944	1057	1057	1057	1064
R^2	0.049	0.061	0.151	0.215	0.082	0.051	0.036	0.088

Notas: (1) La tabla muestra el efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). El Panel A muestra los resultados de la regresión de primera etapa del número de meses por año con una beca (columna 1), una sesión de mentoría (columna 2) o ambas (columna 3). El Panel B muestra la relación dosis-respuesta de las becas y las mentorías, y el efecto TOT de ambas. (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes del Panel B se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.24: Efectos ITT sobre el logro académico con covariables (2015-2016)

	(1) Puntaje en Matemática (est.)	(2) Puntaje en Lectura (est.)	(3) Índice de la familia (est.)
Tratamiento	-0.078 (0.091)	-0.036 (0.066)	-0.049 (0.069)
Índice de NSE	0.081*** (0.024)	0.090* (0.046)	0.104** (0.037)
Observaciones	683	706	714
R^2	0.203	0.184	0.244

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, controlando por el nivel socioeconómico de los estudiantes en la línea de base (véase la sección 4), agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.25: Efectos ITT sobre el logro académico, por año (2015-2016)

	(1) Puntaje en Matemática (est.)	(2) Puntaje en Lectura (est.)	(3) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2015</u>			
Tratamiento	0.054 (0.140)	-0.067 (0.085)	-0.002 (0.072)
Observaciones	335	349	355
R^2	0.212	0.217	0.250
Media del grupo de control	0.000	0.000	0.000
<u>Panel B: 2016</u>			
Tratamiento	-0.161* (0.081)	0.050 (0.099)	-0.037 (0.089)
Observaciones	348	357	359
R^2	0.199	0.154	0.221
Media del grupo de control	0.007	-0.158	-0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.26: Efectos TOT sobre el logro académico (2015-2016)

	(1) Meses/año con beca	(2) Meses/año con mentoría	(3) Meses/año con ambas
<u>Panel A: Primera etapa</u>			
Tratamiento	6.786*** (0.386)	6.577*** (0.348)	6.321*** (0.363)
Observaciones	707	707	707
R^2	0.644	0.639	0.626
	(1) Puntaje en Matemática (est.)	(2) Puntaje en Lectura (est.)	(3) Índice de la familia (est.)
<u>Panel B: Segunda etapa</u>			
Becas	-0.008 (0.013)	-0.001 (0.009)	-0.003 (0.010)
Observaciones	683	706	714
R^2	0.184	0.170	0.221
Mentorías	-0.008 (0.013)	-0.001 (0.010)	-0.003 (0.010)
Observaciones	683	706	714
R^2	0.184	0.170	0.222
Combinado	-0.009 (0.014)	-0.001 (0.010)	-0.003 (0.010)
Observaciones	683	706	714
R^2	0.183	0.170	0.221

Notas: (1) La tabla muestra el efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). El Panel A muestra los resultados de la regresión de primera etapa del número de meses por año con una beca (columna 1), una sesión de mentoría (columna 2) o ambas (columna 3). El Panel B muestra la relación dosis-respuesta de las becas y las mentorías, y el efecto TOT de ambas. (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes del Panel B se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.27: Efectos ITT sobre el logro académico con ponderación por la probabilidad inversa, por año (2015-2016)

	(1) Puntaje en Matemática (est.)	(2) Puntaje en Lectura (est.)	(3) Índice de la familia (est.)
<u>Panel A: 2015</u>			
Tratamiento	0.060 (0.141)	-0.080 (0.087)	-0.003 (0.074)
Observaciones	335	349	355
R^2	0.222	0.220	0.256
Media del grupo de control	0.000	0.000	0.000
<u>Panel B: 2016</u>			
Tratamiento	-0.132 (0.087)	0.083 (0.124)	0.003 (0.107)
Observaciones	311	320	322
R^2	0.222	0.167	0.242
Media del grupo de control	0.007	-0.158	-0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2), ponderado por la probabilidad inversa de que cada estudiante participara en una ronda de recolección de datos. (2) Las variables dependientes toman el valor 1 si un estudiante adoptó al menos una de las conductas incluidas en la encuesta y 0 en caso contrario. (3) Todas las medias del grupo de control pueden interpretarse como proporciones y todas las estimaciones de impacto, como efectos marginales. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.28: Estimaciones de cotas de Lee de los efectos ITT sobre el logro académico de los estudiantes, por año (2015-2016)

	2015				2016			
	Inferior (1)	Superior (2)	IC 95 % (3)	N (4)	Inferior (5)	Superior (6)	IC 95 % (7)	N (8)
Puntaje en Matemática (est.)	.011 (.204)	.15 (.179)	[-.343, .458]	408	-.232 (.159)	-.034 (.163)	[-.497, .237]	408
Puntaje en Lectura (est.)	-.12 (.19)	.013 (.18)	[-.448, .323]	408	-.037 (.154)	.188 (.148)	[-.292, .433]	408

Notas: (1) La tabla muestra las estimaciones de cotas de Lee del efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). Muestra las cotas inferiores (columnas 1 y 5) y superiores (columnas 2 y 6), el intervalo de confianza del 95 % (columnas 3 y 7) y el número de observaciones (columnas 4 y 8). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.29: Efectos ITT sobre los rasgos de personalidad con covariables (2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Extraversión (est.)	Amabilidad (est.)	Responsabilidad (est.)	Neuroticismo (est.)	Apertura (est.)	Índice de la familia (est.)
Tratamiento	-0.042 (0.096)	0.155 (0.118)	-0.221* (0.114)	-0.099 (0.087)	0.159 (0.106)	-0.022 (0.104)
Índice de NSE	-0.039 (0.030)	0.081** (0.027)	-0.071 (0.042)	-0.014 (0.050)	0.078 (0.047)	0.016 (0.048)
Observaciones	341	341	341	341	341	341
R^2	0.034	0.031	0.046	0.022	0.048	0.020

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención, controlando por el nivel socioeconómico de los estudiantes en la línea de base (véase la sección 4), en el único año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.30: Efectos ITT sobre los rasgos de personalidad con ponderación por la probabilidad inversa (2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Extraversión (est.)	Amabilidad (est.)	Responsabilidad (est.)	Neuroticismo (est.)	Apertura (est.)	Índice de la familia (est.)
Tratamiento	-0.064 (0.089)	0.162 (0.126)	-0.254** (0.109)	-0.118 (0.084)	0.166 (0.101)	-0.050 (0.092)
Observaciones	341	341	341	341	341	341
R^2	0.029	0.018	0.039	0.024	0.040	0.021
Media del grupo de control	-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000	-0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2), ponderado por la probabilidad inversa de que cada estudiante participara en una ronda de recolección de datos. (2) Las variables dependientes toman el valor 1 si un estudiante adoptó al menos una de las conductas incluidas en la encuesta y 0 en caso contrario. (3) Todas las medias del grupo de control pueden interpretarse como proporciones y todas las estimaciones de impacto, como efectos marginales. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en cada año en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.31: Estimaciones de cotas de Lee de los efectos ITT sobre los rasgos de personalidad (2016)

	Inferior (1)	Superior (2)	IC 95 % (3)	N (4)
Extraversión (est.)	-.182 (.157)	.058 (.148)	[-.441, .303]	408
Amabilidad (est.)	.045 (.153)	.273* (.142)	[-.208, .508]	408
Responsabilidad (est.)	-.351** (.15)	-.148 (.163)	[-.6, .123]	408
Neuroticismo (est.)	-.212 (.155)	-.014 (.156)	[-.469, .246]	408
Apertura (est.)	.084 (.182)	.257 (.164)	[-.223, .534]	408

Notas: (1) La tabla muestra las estimaciones de cotas de Lee del efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención para cada año en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). Muestra las cotas inferiores (columnas 1 y 5) y superiores (columnas 2 y 6), el intervalo de confianza del 95 % (columnas 3 y 7) y el número de observaciones (columnas 4 y 8). (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.32: Efectos TOT sobre los rasgos de personalidad (2016)

	(1) Meses/año con beca	(2) Meses/año con mentoría	(3) Meses/año con ambas			
Panel A: Primera etapa						
Tratamiento	6.786*** (0.386)	6.577*** (0.348)	6.321*** (0.363)			
Observaciones	707	707	707			
R^2	0.644	0.639	0.626			
	(1) Extraversión (est.)	(2) Amabilidad (est.)	(3) Responsabilidad (est.)	(4) Neuroticismo (est.)	(5) Apertura (est.)	(6) Índice de la familia (est.)
Panel B: Segunda etapa						
Becas	-0.010 (0.015)	0.032* (0.018)	-0.043** (0.018)	-0.018 (0.014)	0.033* (0.019)	-0.003 (0.016)
Observaciones	341	341	341	341	341	341
R^2	0.026	0.007	0.024	0.018	0.025	0.019
Mentorías	-0.010 (0.015)	0.033* (0.019)	-0.044** (0.019)	-0.019 (0.014)	0.033* (0.019)	-0.003 (0.016)
Observaciones	341	341	341	341	341	341
R^2	0.026	0.010	0.025	0.016	0.029	0.019
Combinado	-0.010 (0.016)	0.034* (0.019)	-0.046** (0.019)	-0.020 (0.015)	0.035* (0.020)	-0.003 (0.017)
Observaciones	341	341	341	341	341	341
R^2	0.027	0.009	0.025	0.016	0.027	0.019

Notas: (1) La tabla muestra el efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). El Panel A muestra los resultados de la regresión de primera etapa del número de meses por año con una beca (columna 1), una sesión de mentoría (columna 2) o ambas (columna 3). El Panel B muestra la relación dosis-respuesta de las becas y las mentorías, y el efecto TOT de ambas. (2) Para una explicación de cómo se midió cada resultado, véase el Apéndice B. (3) Todas las variables dependientes del Panel B se estandarizaron con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.33: Efectos ITT heterogéneos sobre las conductas académicas (2015-2016)

	Índice de la familia (est.)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tratamiento	0.434*** (0.069)	0.373*** (0.103)	0.273** (0.096)	0.281 (0.251)
Mujer	0.090 (0.119)			
Tratamiento $\times$ Mujer	-0.235** (0.089)			
NSE bajo		-0.005 (0.121)		
Tratamiento $\times$ NSE bajo		-0.302 (0.236)		
Repitió de grado			-0.266 (0.251)	
Tratamiento $\times$ Repitió			0.080 (0.325)	
Elegible				0.229 (0.190)
Tratamiento $\times$ Elegible				0.039 (0.327)
Observaciones	707	707	702	707
R^2	0.053	0.057	0.059	0.060
Media del grupo de control	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos heterogéneos de intención de tratar (ITT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Los estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) bajo son aquellos que se ubican en el primer cuartil del primer componente principal de un análisis de componentes principales de los activos del hogar. Los estudiantes que repitieron un grado son aquellos que lo hicieron antes del inicio del programa y del estudio (es decir, durante la escuela primaria). Los estudiantes elegibles son aquellos que habrían sido admitidos en el programa mediante su proceso regular de admisión (véase la sección 2.2). (3) La variable dependiente está estandarizada con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.34: Efectos ITT heterogéneos sobre las mentalidades académicas, la perseverancia y las estrategias de aprendizaje (2014-2016)

	Índice de la familia (est.)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tratamiento	0.035 (0.158)	-0.100 (0.055)	0.146 (0.125)	0.378** (0.156)
Mujer	-0.012 (0.169)			
Tratamiento $\times$ Mujer	0.094 (0.217)			
NSE bajo		-0.206* (0.091)		
Tratamiento $\times$ NSE bajo		0.754*** (0.210)		
Repitió de grado			-0.229 (0.130)	
Tratamiento $\times$ Repitió			-0.250 (0.221)	
Elegible				0.223 (0.130)
Tratamiento $\times$ Elegible				-0.401 (0.229)
Observaciones	1102	1102	1094	1102
R^2	0.011	0.037	0.034	0.017
Media del grupo de control	0.000	0.000	0.000	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos heterogéneos de intención de tratar (ITT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Los estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) bajo son aquellos que se ubican en el primer cuartil del primer componente principal de un análisis de componentes principales de los activos del hogar. Los estudiantes que repitieron un grado son aquellos que lo hicieron antes del inicio del programa y del estudio (es decir, durante la escuela primaria). Los estudiantes elegibles son aquellos que habrían sido admitidos en el programa mediante su proceso regular de admisión (véase la sección 2.2). (3) La variable dependiente está estandarizada con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.35: Efectos ITT heterogéneos sobre el logro académico (2015-2016)

	Índice de la familia (est.)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tratamiento	-0.042 (0.120)	-0.153** (0.056)	-0.006 (0.084)	0.122 (0.177)
Mujer	0.032 (0.122)			
Tratamiento $\times$ Mujer	0.052 (0.155)			
NSE bajo		-0.529*** (0.156)		
Tratamiento $\times$ NSE bajo		0.455** (0.173)		
Repitió de grado			-0.411* (0.182)	
Tratamiento $\times$ Repitió			-0.078 (0.181)	
Elegible				0.184 (0.225)
Tratamiento $\times$ Elegible				-0.188 (0.175)
Observaciones	714	714	709	714
R^2	0.225	0.253	0.261	0.227
Media del grupo de control	0.000	0.000	0.000	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos heterogéneos de intención de tratar (ITT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Los estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) bajo son aquellos que se ubican en el primer cuartil del primer componente principal de un análisis de componentes principales de los activos del hogar. Los estudiantes que repitieron un grado son aquellos que lo hicieron antes del inicio del programa y del estudio (es decir, durante la escuela primaria). Los estudiantes elegibles son aquellos que habrían sido admitidos en el programa mediante su proceso regular de admisión (véase la sección 2.2). (3) La variable dependiente está estandarizada con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.36: Efectos ITT heterogéneos sobre el desempeño escolar (2014-2016)

	Índice de la familia (est.)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tratamiento	-0.009 (0.106)	0.037 (0.074)	-0.009 (0.071)	0.121 (0.098)
Mujer	0.227* (0.121)			
Tratamiento $\times$ Mujer	0.135 (0.121)			
NSE bajo		-0.215 (0.142)		
Tratamiento $\times$ NSE bajo		-0.023 (0.194)		
Repitió de grado			-0.762*** (0.129)	
Tratamiento $\times$ Repitió			0.153 (0.135)	
Elegible				0.294*** (0.076)
Tratamiento $\times$ Elegible				-0.099 (0.132)
Observaciones	1064	1064	1055	1064
R^2	0.101	0.087	0.172	0.090
Media del grupo de control	0.000	0.000	0.000	0.000

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos heterogéneos de intención de tratar (ITT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Los estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) bajo son aquellos que se ubican en el primer cuartil del primer componente principal de un análisis de componentes principales de los activos del hogar. Los estudiantes que repitieron un grado son aquellos que lo hicieron antes del inicio del programa y del estudio (es decir, durante la escuela primaria). Los estudiantes elegibles son aquellos que habrían sido admitidos en el programa mediante su proceso regular de admisión (véase la sección 2.2). (3) La variable dependiente está estandarizada con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Tabla A.37: Efectos ITT heterogéneos sobre los rasgos de personalidad (2016)

	Índice de la familia (est.)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tratamiento	-0.168 (0.144)	0.112 (0.141)	0.109 (0.130)	0.323 (0.224)
Mujer	0.081 (0.188)			
Tratamiento $\times$ Mujer	0.307 (0.172)			
NSE bajo		0.240* (0.125)		
Tratamiento $\times$ NSE bajo		-0.509 (0.343)		
Repitió de grado			0.048 (0.291)	
Tratamiento $\times$ Repitió			-0.454 (0.347)	
Elegible				0.228 (0.209)
Tratamiento $\times$ Elegible				-0.450 (0.252)
Observaciones	341	341	339	341
R^2	0.035	0.029	0.033	0.027
Media del grupo de control	.	.	.	.

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos heterogéneos de intención de tratar (ITT) de la intervención, agrupando todos los años en que se midieron estos resultados (véase la Tabla 2). (2) Los estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) bajo son aquellos que se ubican en el primer cuartil del primer componente principal de un análisis de componentes principales de los activos del hogar. Los estudiantes que repitieron un grado son aquellos que lo hicieron antes del inicio del programa y del estudio (es decir, durante la escuela primaria). Los estudiantes elegibles son aquellos que habrían sido admitidos en el programa mediante su proceso regular de admisión (véase la sección 2.2). (3) La variable dependiente está estandarizada con respecto al grupo de control en el primer año en que se midieron estos resultados. (4) Las observaciones indican el número total de estudiantes que participaron en la recolección de datos en todos los años en que se midieron estos resultados. (5) * significativo al 10 %; ** significativo al 5 %; *** significativo al 1 %.

Apéndice B Información adicional sobre la recolección de datos

B.1 Conductas académicas

La encuesta de conductas académicas pidió a los estudiantes que recordaran la última vez que enfrentaron una situación difícil en la escuela y que especificaran los pasos que habían dado para prevenirla o resolverla. Por ejemplo, la primera pregunta pidió a los estudiantes que recordaran la última vez que no comprendieron un tema visto en clase y que informaran si habían: pedido a su docente que volviera a explicar el tema, pedido a un familiar que se lo explicara, consultado a un compañero, consultado un libro/Internet sobre el tema, buscado un profesor particular o asistido a clases de apoyo fuera del horario escolar. El puntaje de este ítem iba de 0 (si un estudiante no había realizado ninguna de las conductas enumeradas) a 6 (si había realizado todas).

Los otros nueve ítems preguntaban a los estudiantes qué hacían cuando: se les asignaba tarea, desaprobaban una tarea, debían estudiar para una prueba, desaprobaban una prueba, desaprobaban un trimestre de una materia,²⁶ desaprobaban una materia, planeaban faltar un día a la escuela, habían faltado a la escuela o tenían una hora “libre”.²⁷ El puntaje máximo de cada ítem dependía del número de conductas presentadas a los estudiantes. Las Figuras B.1 y B.2 muestran la distribución de los puntajes brutos de todas las preguntas en 2015 y 2016.

B.2 Mentalidades académicas

Para medir las mentalidades académicas, utilizamos una encuesta sobre las creencias de los estudiantes acerca de sí mismos en relación con lo académico. La encuesta, desarrollada por psicólogos de la Universidad de Buenos Aires, pide a los estudiantes que indiquen en qué medida están de acuerdo con afirmaciones sobre sí mismos mediante una escala que va de 1 (“muy en desacuerdo”) a 5 (“muy de acuerdo”). Incluye afirmaciones sobre el desempeño (p. ej., “Creo que voy a obtener buenas notas este año”) y la autoeficacia (p. ej., “Soy capaz de hacer bien las tareas escolares, aunque sean difíciles”). Ya se había administrado a estudiantes en la Argentina (véase, p. ej., Pais et al. 2013; Schmidt et al. 2008).

También utilizamos los ítems del Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio (LASSI, por sus siglas en inglés) que se centran en la motivación. El LASSI, desarrollado por psicólogos

²⁶En la Argentina, los estudiantes suelen recibir tres calificaciones por año (una por trimestre) durante el ciclo lectivo.

²⁷Cuando un docente está ausente, a los estudiantes habitualmente se les permite permanecer en el aula sin estudiar.

de la Universidad de Texas en Austin (véase Weinstein and Palmer 1988), pregunta a los estudiantes con qué frecuencia se encuentran en determinadas situaciones mediante una escala que va de 1 (“nunca”) a 5 (“siempre”). Incluye situaciones sobre organización y planificación (p. ej., “Me cuesta armar un plan y cumplirlo”) y motivación (p. ej., “Me esfuerzo por obtener buenas notas, incluso en las materias que no me gustan”). Las Figuras B.3 a B.5 muestran la distribución de los puntajes brutos de todas las preguntas de 2014 a 2016.

B.3 Perseverancia académica

Para medir la perseverancia académica, utilizamos la versión breve de la escala Grit (Grit-S), desarrollada por Angela Duckworth en la Universidad de Pensilvania (véase Duckworth et al. 2007; Duckworth and Quinn 2009). La escala pide a los estudiantes que indiquen en qué medida una serie de afirmaciones los describen mediante una escala que va de 1 (“no se parece nada a mí”) a 5 (“se parece mucho a mí”). Incluye afirmaciones sobre la constancia del esfuerzo (p. ej., “A menudo me fijo una meta pero luego decido perseguir otra”) y sobre la perseverancia del esfuerzo (p. ej., “Termino todo lo que empiezo”).

También utilizamos la Escala de Impulsividad por Dominios para Niños (DSIS-C, por sus siglas en inglés), creada por psicólogos de la Universidad de Pensilvania (véase Tsukayama et al. 2013). Pregunta a los estudiantes con qué frecuencia realizan ciertas conductas mediante una escala de 1 (“casi nunca”) a 5 (“al menos una vez por día”). Incluye afirmaciones sobre la impulsividad interpersonal (p. ej., “Interrumpí a otros mientras hablaban”) y la impulsividad en el trabajo escolar (p. ej., “Me olvidé algo que necesitaba para la escuela”).

También utilizamos una evaluación de desempeño conocida como CARAS, desarrollada por psicólogos estadounidenses y españoles (véase Thurstone and Yela 2001). Muestra a los estudiantes 45 conjuntos de tres caritas y les pide que tachen, en cada conjunto, la carita que no se parece a las otras. Se alienta a los estudiantes a completar tantos conjuntos como sea posible. El “índice de reflexividad” de cada estudiante se calcula restando el número de respuestas incorrectas del número de respuestas correctas. También se había administrado en la Argentina (véase Arán-Filipetti 2012; Arán-Filipetti and López 2013; Arán-Filipetti and Richaud de Minzi 2011). Las Figuras B.3 a B.5 muestran la distribución de los puntajes brutos de todas las preguntas de 2014 a 2016.

B.4 Estrategias de aprendizaje

Para medir las estrategias de aprendizaje, utilizamos los ítems del LASSI que se centran en la organización y la planificación (véase la sección B.2).

B.5 Logro académico de los estudiantes

B.5.1 Diseño

Las evaluaciones de estudiantes que utilizamos fueron desarrolladas por psicometristas del *Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile* (MIDE-UC). El centro elaboró sus propios ítems a partir de los *Núcleos de Aprendizaje Prioritarios*, los contenidos del currículo nacional priorizados por el gobierno federal, y de ítems liberados públicamente de la evaluación nacional de estudiantes (denominada *Operativo Nacional de Evaluación* al momento del estudio).

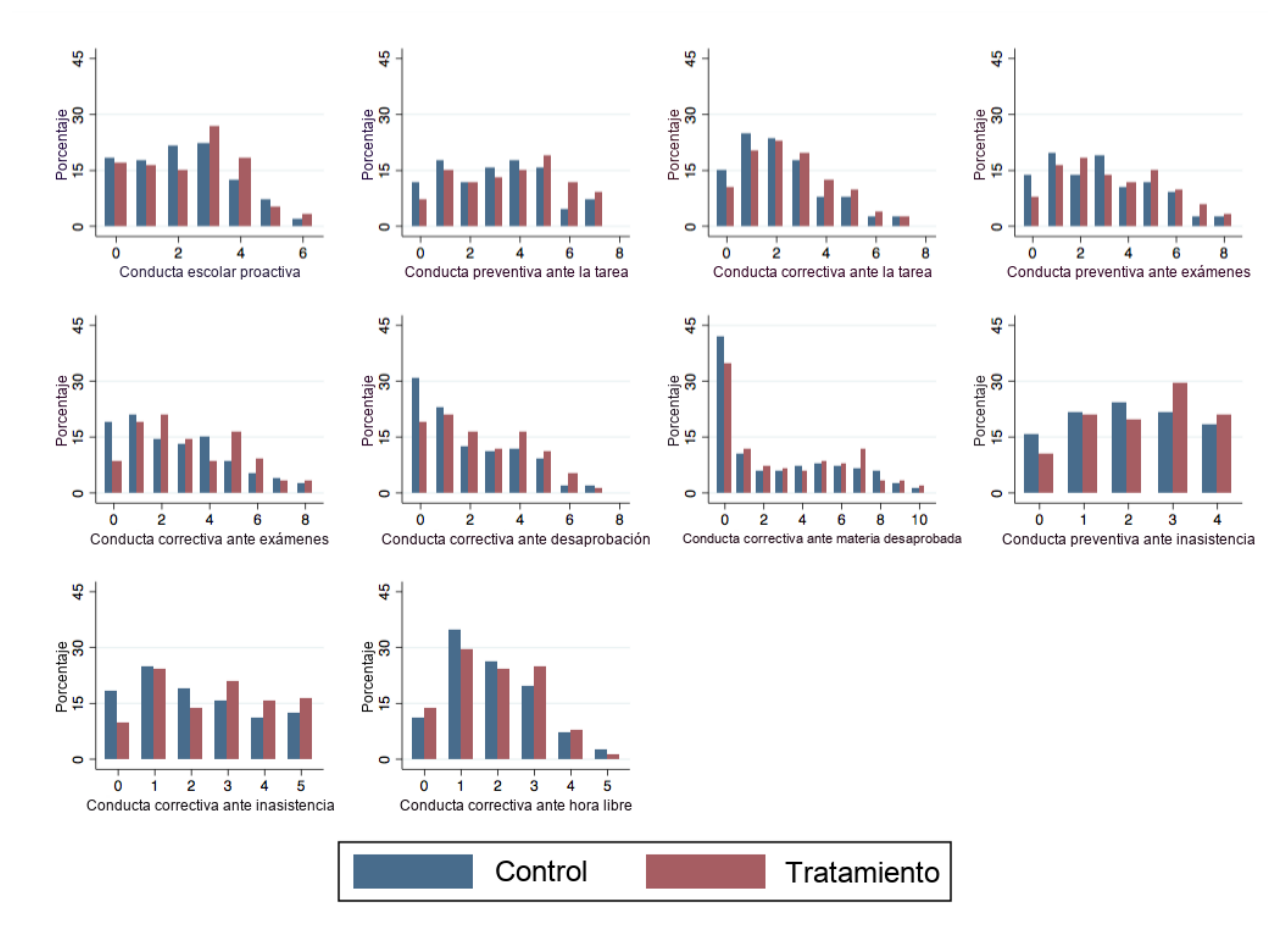
Las pruebas se diseñaron para evaluar una amplia gama de dominios y habilidades en matemática y lectura. La prueba de matemática incluyó 30 ítems de opción múltiple que abarcaban propiedades de los números, ecuaciones, probabilidad, medición, trigonometría y estadística. Evaluó la capacidad de los estudiantes para identificar conceptos matemáticos, comprender y utilizar la notación simbólica matemática, realizar cálculos mediante diversas estrategias y resolver problemas abstractos y aplicados. La prueba de lectura incluyó 30 ítems de opción múltiple sobre un texto histórico, un texto descriptivo, un poema, dos reseñas de películas y un fragmento de un libro de ficción. Evaluó la capacidad de los estudiantes para localizar información en el texto, comprender la relación entre dos partes de un texto, identificar la idea principal de un texto e interpretar el significado de palabras a partir del contexto.

B.5.2 Puntuación, escalamiento y equiparación

Puntuamos todos los ítems de forma dicotómica y utilizamos un modelo logístico de dos parámetros (2PL) de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) para escalar los resultados de ambas rondas de evaluaciones (Harris 2005).²⁸ Este modelo nos permite tener en cuenta las diferencias entre ítems (específicamente, en su dificultad y en su capacidad para distinguir entre estudiantes de habilidad similar). También nos permite aprovechar el hecho de que se administraron las mismas evaluaciones en ambas rondas para ubicar los resultados de ambos años (2015 y 2016) en una escala común. Estandarizamos los puntajes con respecto al grupo de control en 2015 para que tuvieran una media de 0 y un desvío estándar de 1. La Figura B.6 muestra la distribución de los puntajes escalados para 2015 y 2016.

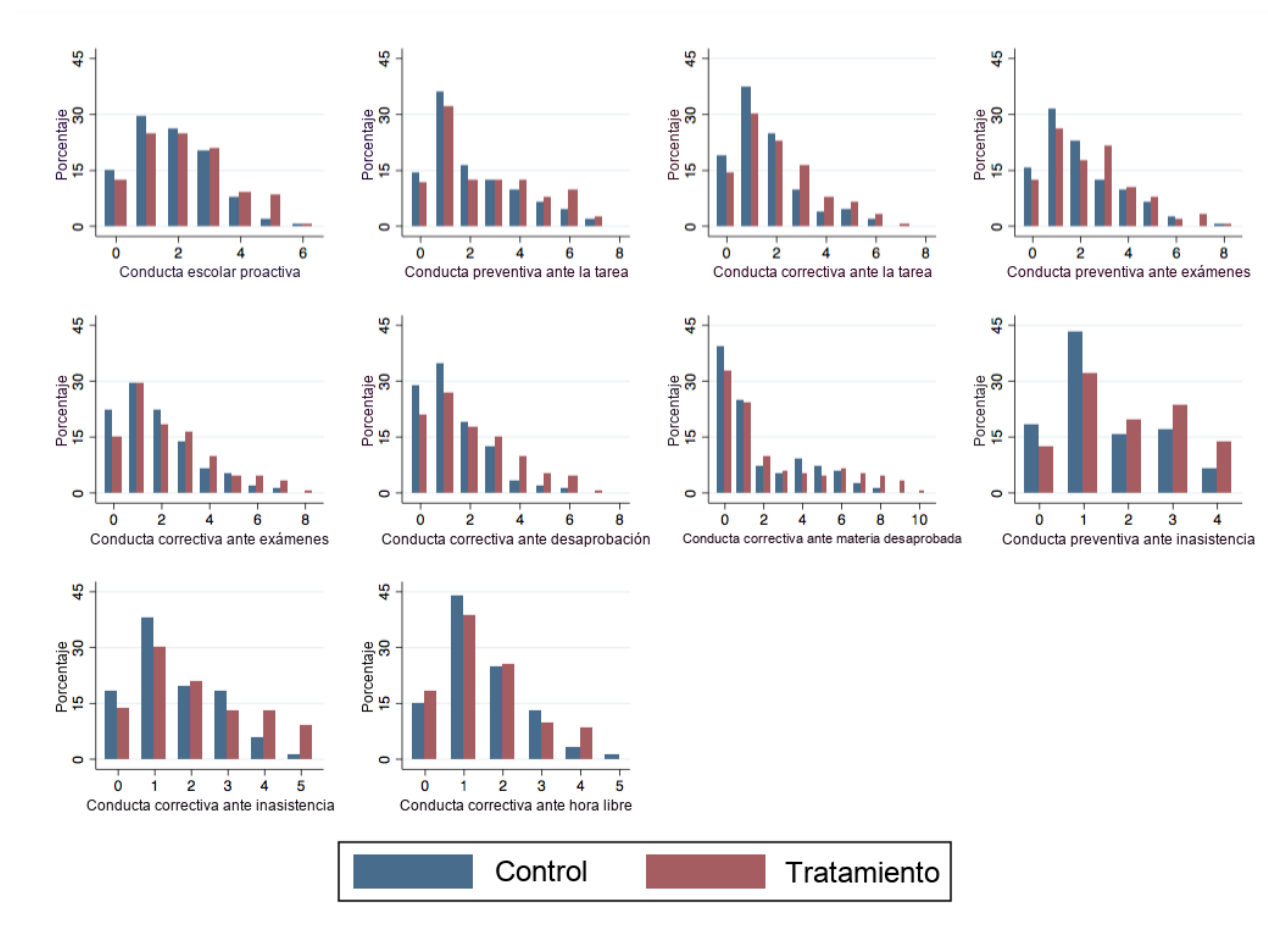
²⁸Utilizamos el programa OpenIRT para Stata escrito por Tristan Zajonc. Nuestra elección de un modelo 2PL en lugar de un modelo 3PL se basó en parte en los requisitos muestrales de los modelos 3PL analizados en (Yen and Fitzpatrick 2006).

Figura B.1: Distribución de los puntajes brutos en la encuesta de conductas académicas (2015)



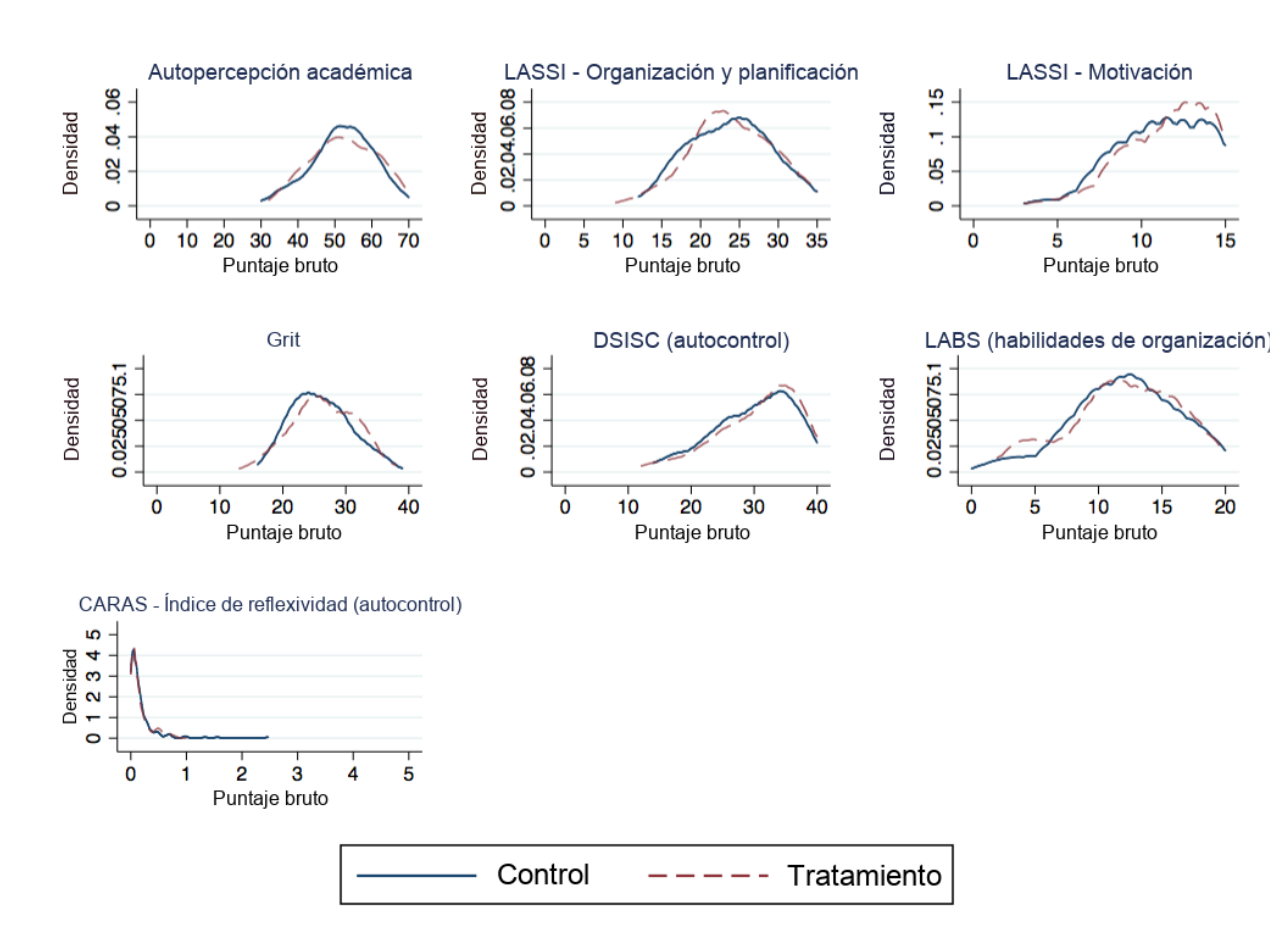
Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes brutos en la encuesta de conductas académicas en 2015. (2) El puntaje máximo de cada ítem dependía del número de conductas presentadas a los estudiantes (véase la sección B.1).

Figura B.2: Distribución de los puntajes brutos en la encuesta de conductas académicas (2016)



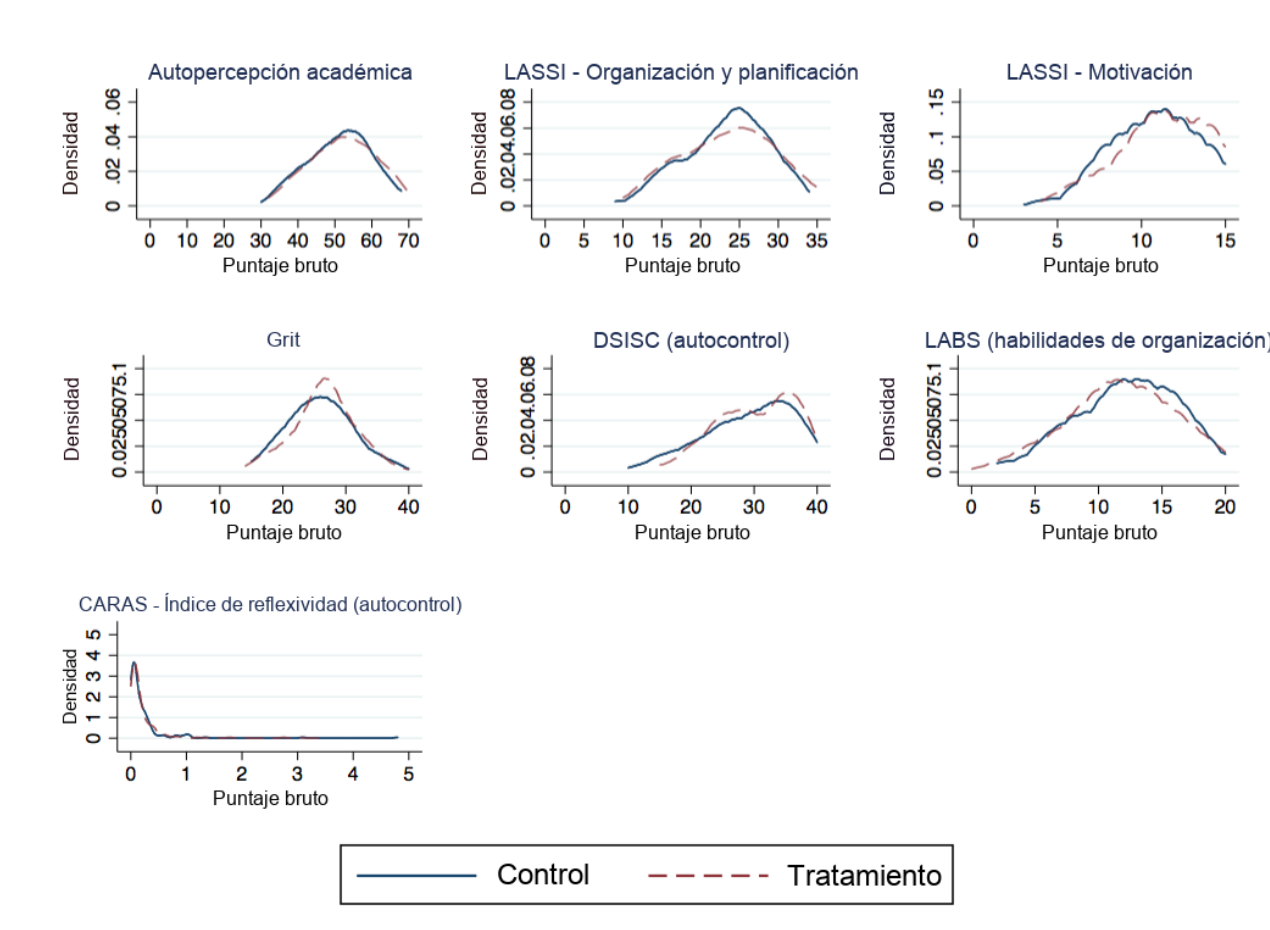
Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes brutos en la encuesta de conductas académicas en 2016. (2) El puntaje máximo de cada ítem dependía del número de conductas presentadas a los estudiantes (véase la sección B.1).

Figura B.3: Distribución de los puntajes brutos en los instrumentos que miden mentalidades académicas, perseverancia y estrategias de aprendizaje (2014)



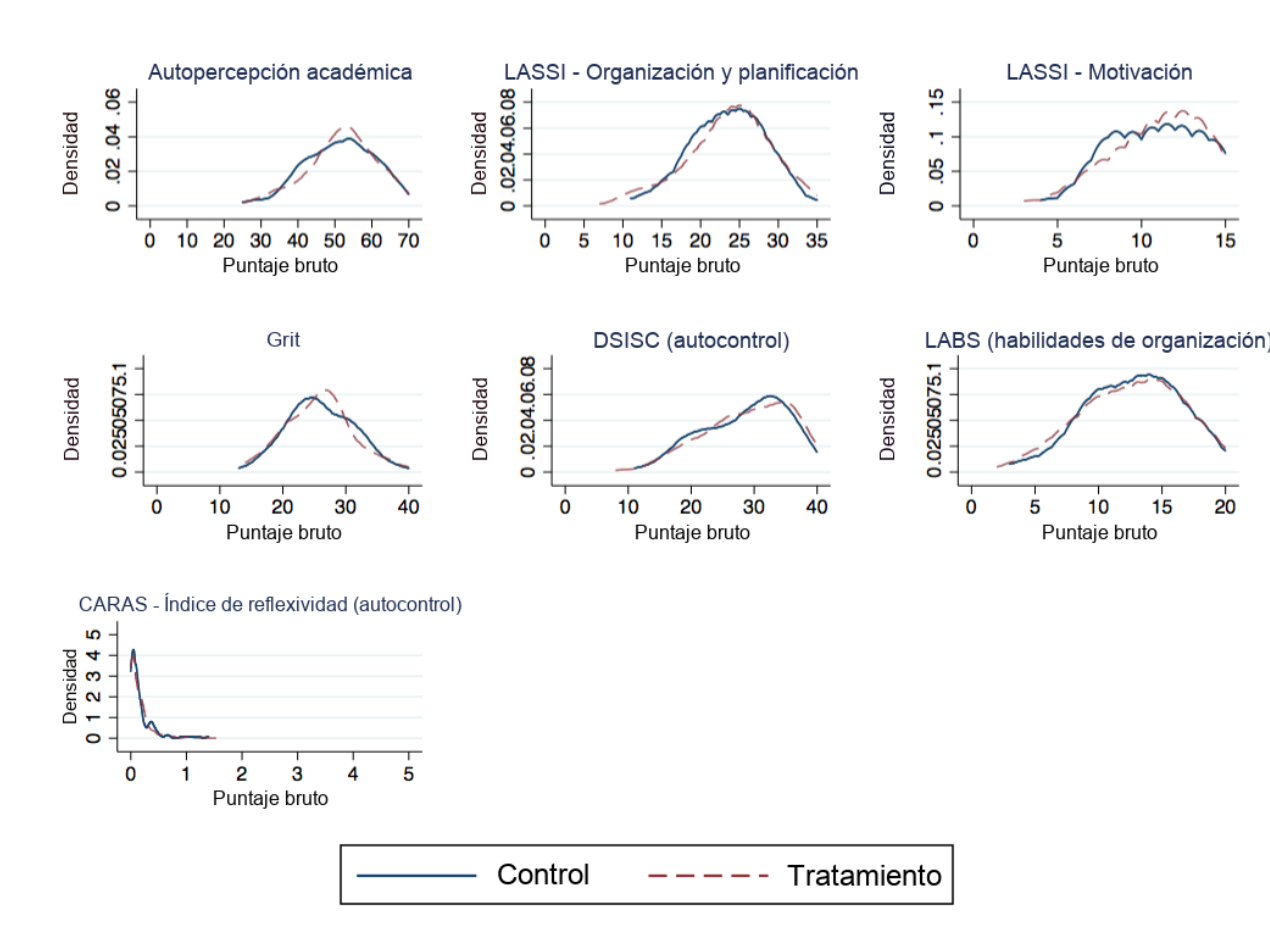
Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes brutos en la encuesta de conductas académicas en 2014.

Figura B.4: Distribución de los puntajes brutos en los instrumentos que miden mentalidades académicas, perseverancia y estrategias de aprendizaje (2015)



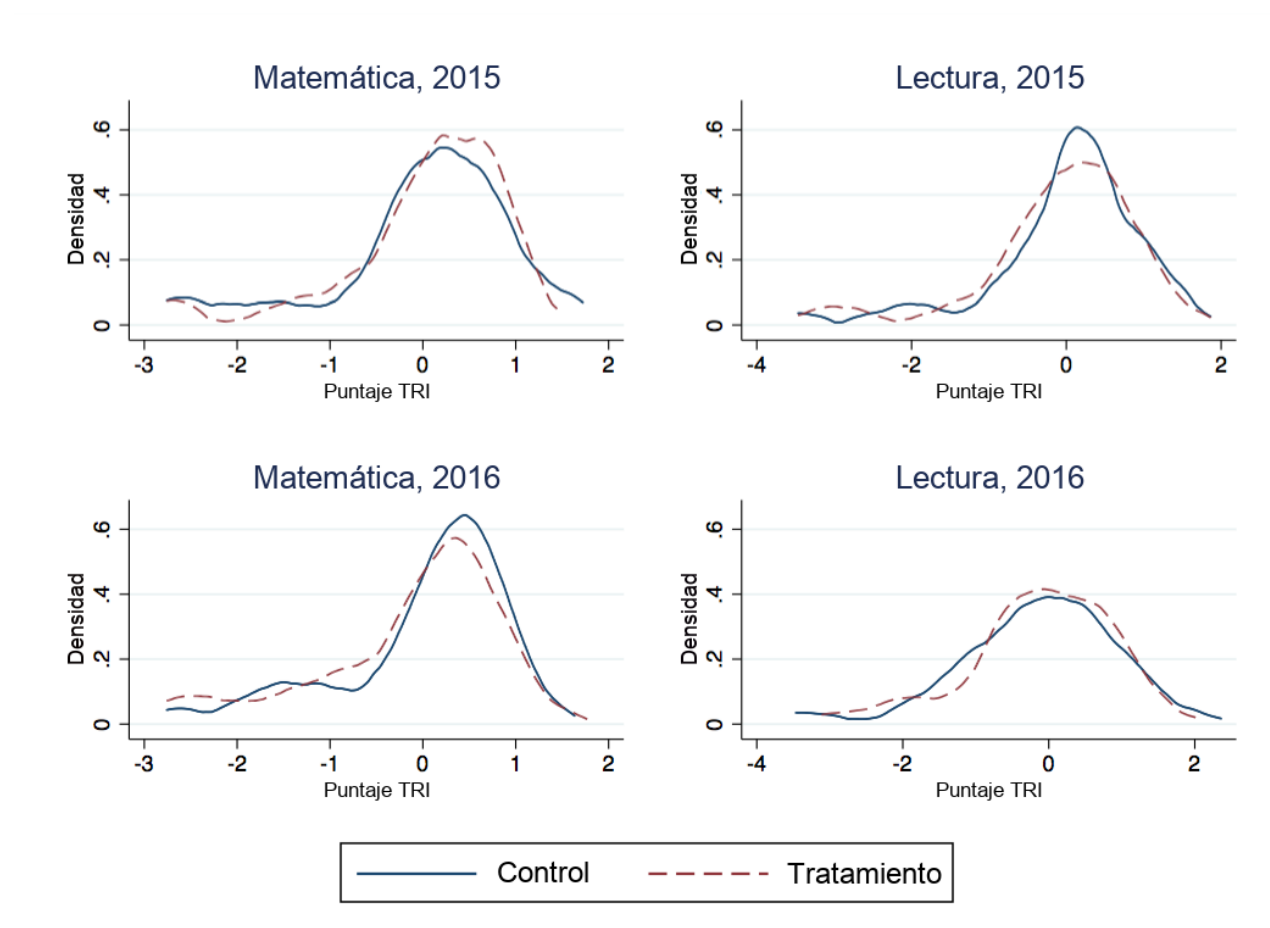
Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes brutos en la encuesta de conductas académicas en 2015.

Figura B.5: Distribución de los puntajes brutos en los instrumentos que miden mentalidades académicas, perseverancia y estrategias de aprendizaje (2016)



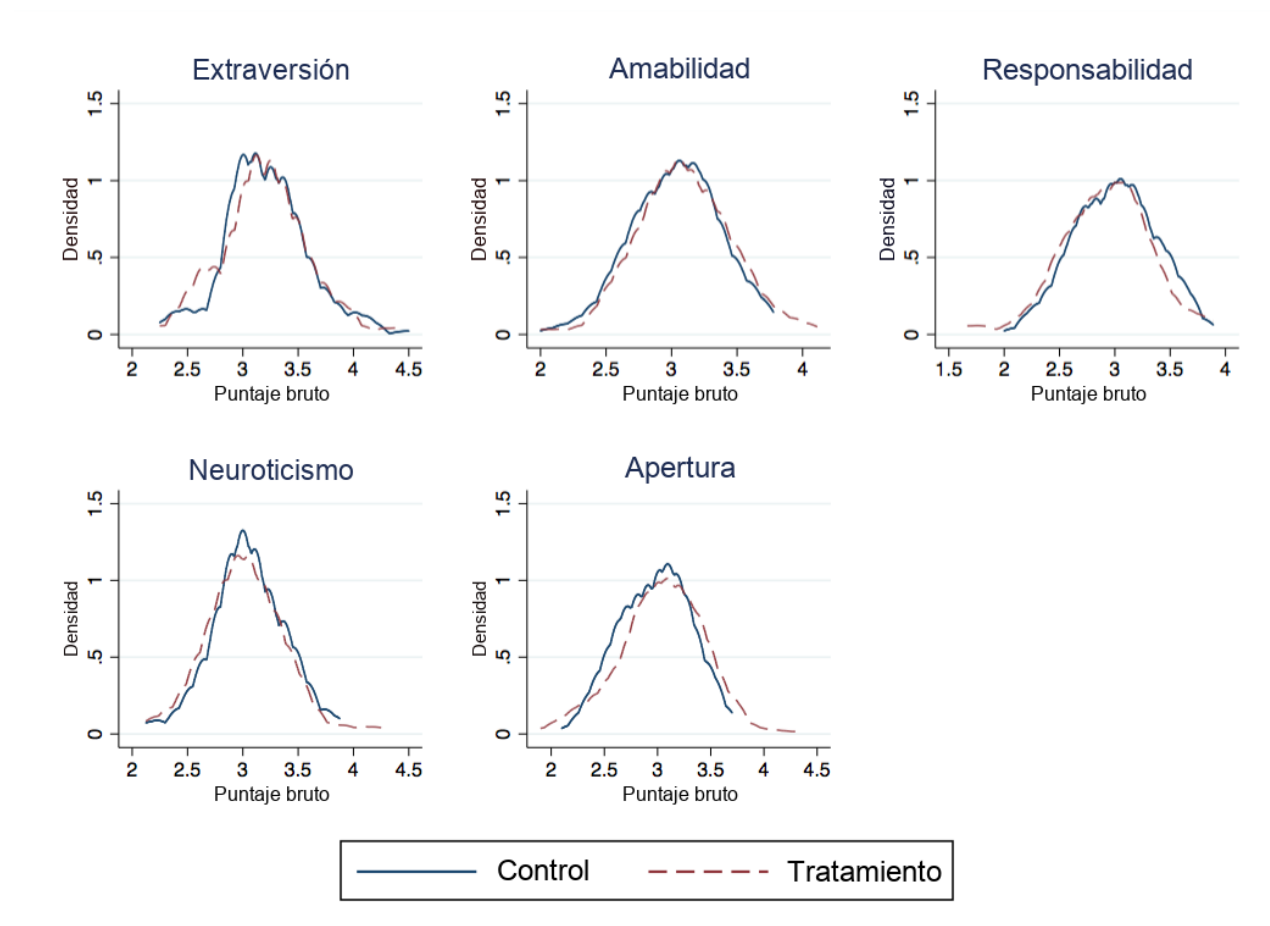
Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes brutos en la encuesta de conductas académicas en 2016.

Figura B.6: Distribución de los puntajes escalados mediante TRI en las evaluaciones de estudiantes (2015-2016)



Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes en las pruebas de logro académico de matemática y lectura, por separado para los grupos de control y de tratamiento, en 2015 y 2016. (2) Los puntajes se estimaron mediante un modelo de Respuesta al Ítem (TRI) de dos parámetros y se estandarizaron con respecto al grupo de control en 2015.

Figura B.7: Distribución de los puntajes brutos en la encuesta de rasgos de personalidad (2016)



Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes brutos en la encuesta de rasgos de personalidad en 2016.